

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

THE BARISTA

Hệ thống quản lý công thức pha chế
và bán sản phẩm trực tuyến

Giảng viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

MSSV:

Lớp:

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 12/2024

Mục lục

1	TỔNG QUAN DỰ ÁN	7
1.1	Giới thiệu	7
1.1.1	Bối cảnh	7
1.1.2	Mục tiêu dự án	7
1.2	Phạm vi dự án	7
1.2.1	Các chức năng chính	7
1.2.2	Đối tượng người dùng	8
1.3	Công nghệ sử dụng	8
1.3.1	Stack công nghệ	8
1.3.2	Kiến trúc ứng dụng	9
1.3.3	Môi trường triển khai	9
1.4	Tóm tắt chương	9
2	PHÂN TÍCH YÊU CẦU	10
2.1	Yêu cầu chức năng	10
2.1.1	Nhóm chức năng xác thực (Authentication)	10
2.1.2	Nhóm chức năng sản phẩm (Products)	10
2.1.3	Nhóm chức năng công thức (Recipes)	10
2.1.4	Nhóm chức năng giỏ hàng và đặt hàng	11
2.1.5	Nhóm chức năng đánh giá và wishlist	11
2.1.6	Nhóm chức năng quản trị (Admin)	11
2.2	Yêu cầu phi chức năng	11
2.3	Ma trận truy vết yêu cầu	12
2.4	Tóm tắt chương	12
3	BIỂU ĐỒ USE CASE	13
3.1	Giới thiệu	13
3.2	Các Actor trong hệ thống	13
3.3	Biểu đồ Use Case tổng quan	14
3.4	Đặc tả Use Case chi tiết	15
3.4.1	UC-01: Đăng ký tài khoản	15
3.4.2	UC-02: Đăng nhập	15
3.4.3	UC-03: Xem danh sách sản phẩm	16
3.4.4	UC-04: Thêm vào giỏ hàng	16
3.4.5	UC-05: Đặt hàng	17
3.4.6	UC-06: Xem chi tiết công thức	17
3.4.7	UC-07: Quản lý sản phẩm (Admin)	18
3.4.8	UC-08: Quản lý đơn hàng (Admin)	18
3.4.9	UC-09: Đăng xuất	19
3.4.10	UC-10: Xem chi tiết sản phẩm	19

3.4.11	UC-11: Cập nhật giỏ hàng	20
3.4.12	UC-12: Đánh giá sản phẩm/công thức	20
3.4.13	UC-13: Quản lý Wishlist	21
3.4.14	UC-14: Hủy đơn hàng	21
3.4.15	UC-15: Quản lý công thức (Admin)	22
3.5	Biểu đồ Use Case theo Actor	22
3.5.1	Use Case cho Guest	22
3.5.2	Use Case cho User	23
3.5.3	Use Case cho Admin	23
3.6	Tóm tắt chương	23
4	KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	25
4.1	Kiến trúc tổng quan	25
4.1.1	Mô hình MVC	25
4.1.2	Mô tả các thành phần	25
4.2	Component Diagram	26
4.3	Deployment Diagram	26
4.4	Cấu trúc thu mục chi tiết	27
4.5	Luồng xử lý Request	27
4.6	Data Flow Diagram - Level 0	28
4.7	Data Flow Diagram - Level 1	28
4.8	Package Diagram	29
4.9	Tóm tắt chương	29
5	THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	30
5.1	Giới thiệu	30
5.2	Entity Relationship Diagram (ERD)	30
5.3	Chi tiết các bảng	31
5.3.1	Bảng users - Người dùng	31
5.3.2	Bảng categories - Danh mục	31
5.3.3	Bảng products - Sản phẩm	31
5.3.4	Bảng recipes - Công thức	32
5.3.5	Bảng orders - Đơn hàng	32
5.3.6	Bảng order_items - Chi tiết đơn hàng	32
5.3.7	Bảng reviews - Đánh giá	33
5.4	Các mối quan hệ	33
5.5	Indexes và tối ưu hóa	33
5.6	Tóm tắt chương	33
6	BIỂU ĐỒ LỚP	35
6.1	Giới thiệu	35
6.2	Class Diagram tổng quan	35
6.3	Chi tiết lớp AuthService	36
6.4	Chi tiết Database Helper Functions	36
6.5	Mối quan hệ giữa các lớp	37
6.6	Controller Functions trong index.php	37
6.7	Tóm tắt chương	37
7	BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ	38
7.1	Giới thiệu	38

7.2	SD-01: Đăng ký tài khoản	38
7.3	SD-02: Đăng nhập	39
7.4	SD-03: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	40
7.5	SD-04: Đặt hàng (Checkout)	41
7.6	SD-05: Hủy đơn hàng	42
7.7	SD-06: Admin tạo công thức mới	43
7.8	Tóm tắt chương	43
8	BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG	44
8.1	Gioi thieu	44
8.2	AD-01: Quy trình dat hang	45
8.3	AD-02: Quy trình xu ly don hang (Admin)	46
8.4	AD-03: Quy trình tìm kiếm và lọc sản phẩm	47
8.5	AD-04: Quy trình danh gia san pham	48
8.6	Tom tat chuong	48
9	THIẾT KẾ GIAO DIỆN	50
9.1	Giới thiệu	50
9.2	Nguyên tắc thiết kế	50
9.2.1	Design Principles	50
9.2.2	Color Palette	50
9.2.3	Typography	50
9.3	Layout chính	51
9.3.1	Header	51
9.3.2	Homepage Layout	51
9.4	Các màn hình chính	52
9.4.1	Trang sản phẩm	52
9.4.2	Trang chi tiết sản phẩm	52
9.4.3	Giỏ hàng	53
9.5	User Flow	53
9.5.1	Luồng mua hàng	53
9.6	Responsive Design	53
9.7	Tóm tắt chương	53
10	KẾT LUẬN	54
10.1	Tổng kết	54
10.1.1	Về phân tích yêu cầu	54
10.1.2	Về mô hình hóa hệ thống	54
10.1.3	Về thiết kế hệ thống	54
10.1.4	Về triển khai	54
10.2	Các tính năng chính đã triển khai	55
10.3	Hướng phát triển	55
10.3.1	Giai đoạn 1 - Cải thiện trải nghiệm	55
10.3.2	Giai đoạn 2 - Mở rộng tính năng	55
10.3.3	Giai đoạn 3 - Nâng cao hệ thống	55
10.4	Bài học kinh nghiệm	55
10.5	Lời kết	56
A	Phụ lục	57
A.1	Mã nguồn tham khảo	57

Danh sách hình vẽ

3.1	Biểu đồ Use Case tổng quan của hệ thống TheBarista	14
3.2	Biểu đồ Use Case cho Guest	22
3.3	Biểu đồ Use Case cho User	23
3.4	Biểu đồ Use Case cho Admin	23
4.1	Mo hình MVC của hệ thống TheBarista	25
4.2	Component Diagram của hệ thống	26
4.3	Deployment Diagram với Docker	26
4.4	Luồng xử lý Request trong hệ thống	27
4.5	Data Flow Diagram Level 0 - Context Diagram	28
4.6	Data Flow Diagram Level 1	28
4.7	Package Diagram - Cấu trúc module hệ thống	29
5.1	Entity Relationship Diagram của hệ thống TheBarista	30
6.1	Class Diagram tổng quan của hệ thống	35
7.1	Sequence Diagram - Đăng ký tài khoản	38
7.2	Sequence Diagram - Đăng nhập	39
7.3	Sequence Diagram - Thêm vào giỏ hàng	40
7.4	Sequence Diagram - Đặt hàng	41
7.5	Sequence Diagram - Hủy đơn hàng	42
7.6	Sequence Diagram - Admin tạo công thức	43
8.1	Activity Diagram - Quy trình đặt hàng	45
8.2	Activity Diagram - Quy trình xử lý đơn hàng	46
8.3	Activity Diagram - Tìm kiếm và lọc sản phẩm	47
8.4	Activity Diagram - Danh giá sản phẩm	48
9.1	Layout Header	51
9.2	Layout Homepage	51
9.3	Layout trang sản phẩm	52
9.4	Layout chi tiết sản phẩm	52
9.5	Layout giỏ hàng	53
9.6	User Flow - Mua hàng	53

Danh sách bảng

1.1	Các module chức năng của hệ thống	8
1.2	Stack công nghệ của hệ thống	8
1.3	Cau trúc thu mục dự án	9
2.1	Yêu cầu chức năng - Xác thực	10
2.2	Yêu cầu chức năng - Sản phẩm	10
2.3	Yêu cầu chức năng - Công thức	10
2.4	Yêu cầu chức năng - Giỏ hàng & Đặt hàng	11
2.5	Yêu cầu chức năng - Đánh giá & Wishlist	11
2.6	Yêu cầu chức năng - Quản trị	11
2.7	Yêu cầu phi chức năng	11
2.8	Ma trận truy vết yêu cầu - Module hệ thống	12
3.1	Danh sách Actor	13
3.2	Đặc tả Use Case UC-01: Đăng ký tài khoản	15
3.3	Đặc tả Use Case UC-02: Đăng nhập	15
3.4	Đặc tả Use Case UC-03: Xem danh sách sản phẩm	16
3.5	Đặc tả Use Case UC-04: Thêm vào giỏ hàng	16
3.6	Đặc tả Use Case UC-05: Đặt hàng	17
3.7	Đặc tả Use Case UC-06: Xem chi tiết công thức	17
3.8	Đặc tả Use Case UC-07: Quản lý sản phẩm	18
3.9	Đặc tả Use Case UC-08: Quản lý đơn hàng	18
3.10	Đặc tả Use Case UC-09: Đăng xuất	19
3.11	Đặc tả Use Case UC-10: Xem chi tiết sản phẩm	19
3.12	Đặc tả Use Case UC-11: Cập nhật giỏ hàng	20
3.13	Đặc tả Use Case UC-12: Đánh giá	20
3.14	Đặc tả Use Case UC-13: Quản lý Wishlist	21
3.15	Đặc tả Use Case UC-14: Hủy đơn hàng	21
3.16	Đặc tả Use Case UC-15: Quản lý công thức	22
4.1	Các thành phần trong kiến trúc MVC	25
4.2	Cau trúc thu mục dự án	27
5.1	Cấu trúc bảng users	31
5.2	Cấu trúc bảng categories	31
5.3	Cấu trúc bảng products	31
5.4	Cấu trúc bảng recipes	32
5.5	Cấu trúc bảng orders	32
5.6	Cấu trúc bảng order_items	32
5.7	Cấu trúc bảng reviews	33
5.8	Mối quan hệ giữa các bảng	33

6.1	Đặc tả lớp AuthService	36
6.2	Mối quan hệ giữa các lớp	37
6.3	Các Controller Functions chính	37
9.1	Bảng màu chính của hệ thống	50
9.2	Hệ thống Typography	50
9.3	Breakpoints cho Responsive Design	53
10.1	Tổng hợp các tính năng đã triển khai	55

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1 Giới thiệu

TheBarista là hệ thống quản lý công thức pha chế và bán sản phẩm trực tuyến, được thiết kế để phục vụ nhu cầu của những người đam mê cà phê và trà. Hệ thống cung cấp một nền tảng toàn diện cho việc tra cứu công thức pha chế, mua sắm nguyên liệu và dụng cụ pha chế.

1.1.1 Bối cảnh

Trong thời đại số hóa hiện nay, nhu cầu tự pha chế đồ uống tại nhà ngày càng tăng cao, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19. Nhiều người muốn có thể tự tay pha chế những ly cà phê, trà chất lượng như ở quán mà không cần ra ngoài. Tuy nhiên, họ gặp khó khăn trong việc:

- Tìm kiếm công thức pha chế chuẩn và chi tiết
- Mua nguyên liệu, dụng cụ pha chế chất lượng
- Học hỏi kỹ thuật pha chế từ cơ bản đến nâng cao

TheBarista ra đời để giải quyết những vấn đề này, cung cấp một hệ sinh thái hoàn chỉnh từ công thức đến nguyên liệu.

1.1.2 Mục tiêu dự án

1. **Xây dựng kho công thức phong phú:** Cung cấp hàng trăm công thức pha chế cà phê, trà, nước ép với hướng dẫn chi tiết từng bước.
2. **Tạo sàn thương mại điện tử:** Cho phép người dùng mua sắm nguyên liệu và dụng cụ pha chế một cách thuận tiện.
3. **Xây dựng cộng đồng:** Tạo không gian để người dùng chia sẻ, đánh giá và học hỏi lẫn nhau.
4. **Quản lý hiệu quả:** Cung cấp công cụ quản trị mạnh mẽ cho admin để quản lý nội dung và đơn hàng.

1.2 Phạm vi dự án

1.2.1 Các chức năng chính

Hệ thống TheBarista bao gồm các module chức năng sau:

Bảng 1.1: Các module chức năng của hệ thống

STT	Module	Mô tả
1	Quản lý người dùng	Đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân
2	Tra cứu công thức	Tìm kiếm, xem chi tiết công thức pha chế
3	Cửa hàng trực tuyến	Danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, tìm kiếm
4	Giỏ hàng	Thêm, sửa, xóa sản phẩm trong giỏ hàng
5	Đặt hàng	Thanh toán, theo dõi đơn hàng
6	Đánh giá	Đánh giá sản phẩm và công thức
7	Wishlist	Danh sách yêu thích
8	Quản trị	Dashboard, quản lý sản phẩm, công thức, đơn hàng

1.2.2 Đối tượng người dùng

Hệ thống phục vụ ba nhóm đối tượng chính:

1. Khách (Guest):

- Xem danh sách sản phẩm và công thức
- Tìm kiếm thông tin
- Đăng ký tài khoản

2. Người dùng đã đăng ký (User):

- Tất cả quyền của Khách
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
- Đặt hàng và theo dõi đơn hàng
- Đánh giá sản phẩm/công thức
- Quản lý wishlist
- Quản lý thông tin cá nhân

3. Quản trị viên (Admin):

- Tất cả quyền của Người dùng
- Quản lý sản phẩm (CRUD)
- Quản lý công thức (CRUD)
- Quản lý đơn hàng
- Xem thống kê, báo cáo
- Quản lý người dùng

1.3 Công nghệ sử dụng

1.3.1 Stack công nghệ

Bảng 1.2: Stack công nghệ của hệ thống

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản
Backend	PHP	8.2
Database	MySQL	8.0
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	-
Web Server	Apache	2.4
Containerization	Docker	Latest

1.3.2 Kiến trúc ứng dụng

Hệ thống được xây dựng theo mô hình **MVC (Model-View-Controller)** với cấu trúc thư mục như sau:

Bảng 1.3: Cấu trúc thư mục dự án

Thu mục/File	Mô tả
index.php	Entry point, Router
config/database.php	Cấu hình database
src/classes/	Models, Services
src/controllers/	Controllers
src/middleware/	Middleware
src/api/	API endpoints
templates/user/	Views người dùng
templates/admin/	Views admin
templates/components/	header.php, footer.php
assets/	css/, js/, images/
database/	schema.sql, seed_data.sql
uploads/	User uploaded files
Dockerfile	Docker build config
docker-compose.yml	Docker services

1.3.3 Môi trường triển khai

Hệ thống hỗ trợ hai môi trường triển khai:

1. Development (XAMPP):

- PHP 8.2 với Apache
- MySQL trên port 3309
- Phù hợp cho phát triển local

2. Production (Docker):

- Container PHP + Apache
- Container MySQL 8.0
- Container phpMyAdmin (quản lý DB)
- Tự động khởi tạo database từ schema

1.4 Tóm tắt chương

Chương này đã giới thiệu tổng quan về dự án TheBarista, bao gồm:

- Bối cảnh và lý do xây dựng hệ thống
- Mục tiêu và phạm vi dự án
- Các đối tượng người dùng (Guest, User, Admin)
- Stack công nghệ và kiến trúc ứng dụng

Chương tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về phân tích yêu cầu hệ thống.

CHƯƠNG 2

PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng (Functional Requirements) mô tả những gì hệ thống phải thực hiện được.

2.1.1 Nhóm chức năng xác thực (Authentication)

Bảng 2.1: Yêu cầu chức năng - Xác thực

Mã	Tên	Mô tả
FR-01	Đăng ký tài khoản	Người dùng có thể đăng ký tài khoản mới bằng email và mật khẩu
FR-02	Đăng nhập	Người dùng đăng nhập bằng email/username và mật khẩu
FR-03	Đăng xuất	Người dùng có thể đăng xuất khỏi hệ thống
FR-04	Quản lý profile	Người dùng có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân

2.1.2 Nhóm chức năng sản phẩm (Products)

Bảng 2.2: Yêu cầu chức năng - Sản phẩm

Mã	Tên	Mô tả
FR-05	Xem danh sách sản phẩm	Hiển thị danh sách sản phẩm với phân trang, lọc theo danh mục
FR-06	Xem chi tiết sản phẩm	Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm: giá, mô tả, hình ảnh, đánh giá
FR-07	Tìm kiếm sản phẩm	Tìm kiếm sản phẩm theo tên, mô tả
FR-08	Lọc sản phẩm	Lọc sản phẩm theo danh mục, giá, trạng thái

2.1.3 Nhóm chức năng công thức (Recipes)

Bảng 2.3: Yêu cầu chức năng - Công thức

Mã	Tên	Mô tả
FR-09	Xem danh sách công thức	Hiển thị danh sách công thức với lọc theo danh mục, độ khó
FR-10	Xem chi tiết công thức	Hiển thị hướng dẫn pha chế, nguyên liệu cần thiết
FR-11	Liên kết nguyên liệu	Từ công thức có thể xem và mua nguyên liệu cần thiết

2.1.4 Nhóm chức năng giỏ hàng và đặt hàng

Bảng 2.4: Yêu cầu chức năng - Giỏ hàng & Đặt hàng

Mã	Tên	Mô tả
FR-12	Thêm vào giỏ hàng	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng với số lượng
FR-13	Cập nhật giỏ hàng	Thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ
FR-14	Xem giỏ hàng	Hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ với tổng tiền
FR-15	Thanh toán	Nhập thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán
FR-16	Xác nhận đơn hàng	Tạo đơn hàng và hiển thị thông tin xác nhận
FR-17	Xem lịch sử đơn hàng	Hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt
FR-18	Chi tiết đơn hàng	Xem chi tiết một đơn hàng cụ thể
FR-19	Hủy đơn hàng	Hủy đơn hàng ở trạng thái pending/confirmed
FR-20	Đặt lại đơn hàng	Thêm lại các sản phẩm từ đơn cũ vào giỏ hàng

2.1.5 Nhóm chức năng đánh giá và wishlist

Bảng 2.5: Yêu cầu chức năng - Đánh giá & Wishlist

Mã	Tên	Mô tả
FR-21	Đánh giá sản phẩm	Cho điểm 1-5 sao và viết nhận xét
FR-22	Đánh giá công thức	Cho điểm và nhận xét công thức
FR-23	Xem đánh giá	Hiển thị đánh giá của người dùng khác
FR-24	Thêm vào wishlist	Lưu sản phẩm/công thức yêu thích
FR-25	Xem wishlist	Hiển thị danh sách yêu thích

2.1.6 Nhóm chức năng quản trị (Admin)

Bảng 2.6: Yêu cầu chức năng - Quản trị

Mã	Tên	Mô tả
FR-26	Dashboard	Hiển thị tổng kê tổng quan: doanh thu, đơn hàng, sản phẩm
FR-27	CRUD sản phẩm	Thêm, sửa, xóa, cập nhật trạng thái sản phẩm
FR-28	CRUD công thức	Thêm, sửa, xóa công thức với nguyên liệu
FR-29	Quản lý đơn hàng	Xem, cập nhật trạng thái đơn hàng
FR-30	Upload hình ảnh	Upload và quản lý hình ảnh sản phẩm/công thức

2.2 Yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements) mô tả các thuộc tính chất lượng của hệ thống.

Bảng 2.7: Yêu cầu phi chức năng

Mã	Loại	Mô tả
NFR-01	Hiệu năng	Trang web phải tải trong vòng 3 giây
NFR-02	Hiệu năng	Hệ thống hỗ trợ tối thiểu 100 người dùng đồng thời
NFR-03	Bảo mật	Mật khẩu được mã hóa bằng bcrypt
NFR-04	Bảo mật	Sử dụng CSRF token cho các form
NFR-05	Bảo mật	Sử dụng prepared statements để chống SQL injection
NFR-06	Khả dụng	Hệ thống hoạt động 24/7 với uptime 99%
NFR-07	Khả năng mở rộng	Kiến trúc cho phép thêm module mới dễ dàng
NFR-08	Tương thích	Hỗ trợ các trình duyệt: Chrome, Firefox, Safari, Edge
NFR-09	Responsive	Giao diện tương thích mobile, tablet, desktop
NFR-10	Ngôn ngữ	Giao diện hiển thị tiếng Việt với encoding UTF-8

2.3 Ma trận truy vết yêu cầu

Ma trận truy vết (Traceability Matrix) liên kết các yêu cầu với các thành phần hệ thống.

Bảng 2.8: Ma trận truy vết yêu cầu - Module hệ thống

Yêu cầu	Auth	Product	Recipe	Cart	Order	Admin
FR-01 đến FR-04	X					
FR-05 đến FR-08		X				
FR-09 đến FR-11			X			
FR-12 đến FR-14				X		
FR-15 đến FR-20					X	
FR-26 đến FR-30						X

2.4 Tóm tắt chương

Chương này đã trình bày:

- 30 yêu cầu chức năng được phân nhóm theo module
- 10 yêu cầu phi chức năng về hiệu năng, bảo mật, khả dụng
- Ma trận truy vết yêu cầu

Chương tiếp theo sẽ mô hình hóa các yêu cầu thông qua biểu đồ Use Case.

CHƯƠNG 3

BIỂU ĐỒ USE CASE

3.1 Giới thiệu

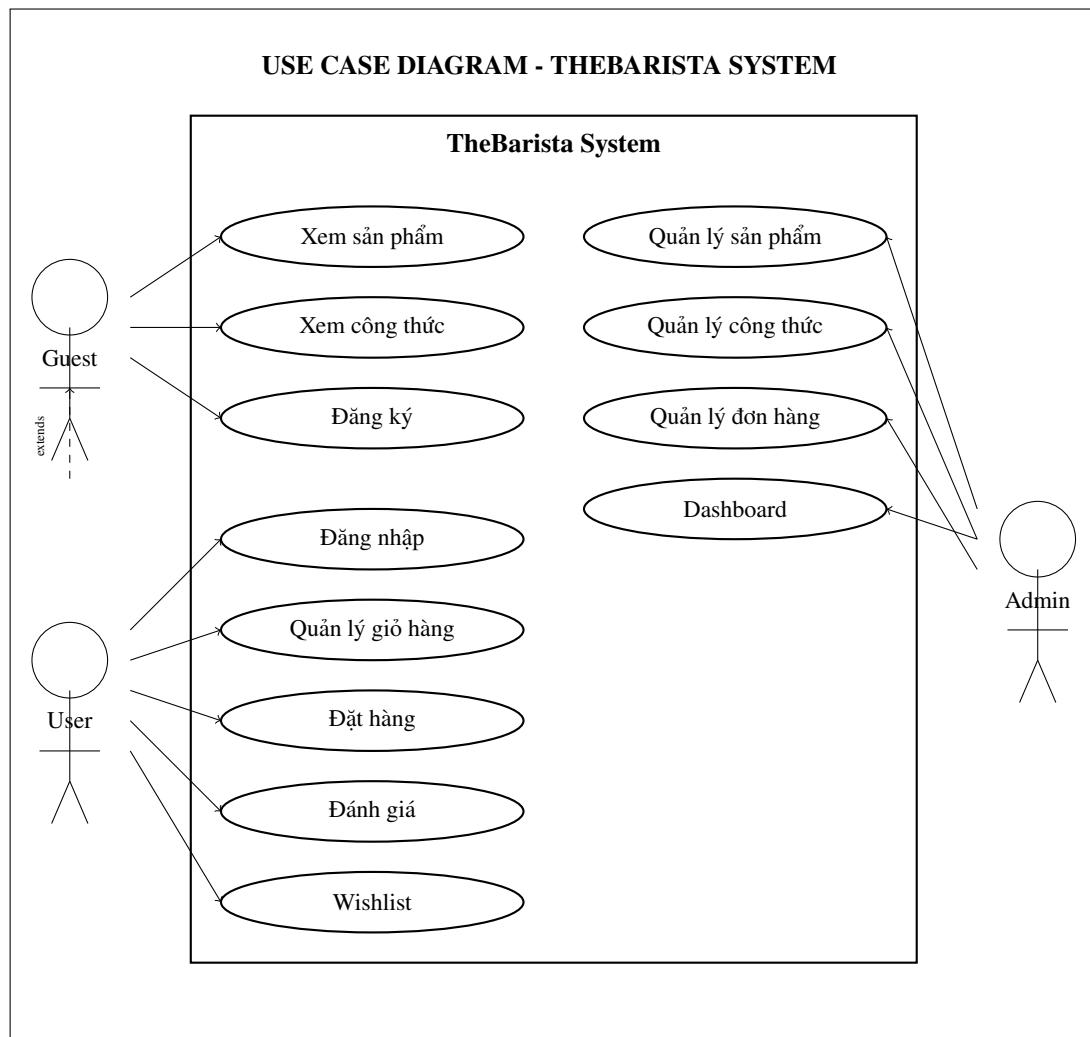
Biểu đồ Use Case mô tả các chức năng của hệ thống từ góc nhìn người dùng. Chương này trình bày biểu đồ Use Case tổng quan và đặc tả chi tiết từng Use Case.

3.2 Các Actor trong hệ thống

Bảng 3.1: Danh sách Actor

STT	Actor	Mô tả
1	Khách (Guest)	Người dùng chưa đăng nhập, có thể xem sản phẩm, công thức và đăng ký tài khoản
2	Người dùng (User)	Người dùng đã đăng nhập, có thể mua hàng, đánh giá, quản lý wishlist
3	Quản trị viên (Admin)	Người quản lý hệ thống, có toàn quyền quản lý nội dung và đơn hàng

3.3 Biểu đồ Use Case tổng quan



Hình 3.1: Biểu đồ Use Case tổng quan của hệ thống TheBarista

3.4 Đặc tả Use Case chi tiết

3.4.1 UC-01: Đăng ký tài khoản

Bảng 3.2: Đặc tả Use Case UC-01: Đăng ký tài khoản

Mã Use Case	UC-01
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Actor	Khách (Guest)
Mô tả	Cho phép người dùng mới tạo tài khoản để sử dụng đầy đủ chức năng hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản và chưa đăng nhập
Luồng chính	1. Người dùng truy cập trang đăng ký 2. Hệ thống hiển thị form đăng ký 3. Người dùng nhập: Họ tên, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu 4. Người dùng đồng ý điều khoản và nhấn Đăng ký 5. Hệ thống validate dữ liệu 6. Hệ thống tạo tài khoản và tự động đăng nhập 7. Hệ thống chuyển hướng về trang chủ
Luồng phụ	• 5a. Email đã tồn tại: Hiển thị lỗi "Email đã được sử dụng" • 5b. Mật khẩu không đủ mạnh: Hiển thị yêu cầu mật khẩu • 5c. Mật khẩu không khớp: Hiển thị lỗi xác nhận mật khẩu
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo và người dùng đã đăng nhập

3.4.2 UC-02: Đăng nhập

Bảng 3.3: Đặc tả Use Case UC-02: Đăng nhập

Mã Use Case	UC-02
Tên Use Case	Đăng nhập
Actor	Khách (Guest)
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng có tài khoản và chưa đăng nhập
Luồng chính	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập 3. Người dùng nhập Email/Username và Mật khẩu 4. Người dùng nhấn nút Đăng nhập 5. Hệ thống xác thực thông tin 6. Hệ thống tạo session và chuyển hướng về trang chủ
Luồng phụ	• 5a. Sai thông tin đăng nhập: Hiển thị lỗi "Email hoặc mật khẩu không đúng" • 5b. Tài khoản bị khóa: Hiển thị thông báo tài khoản bị vô hiệu hóa
Hậu điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có session

3.4.3 UC-03: Xem danh sách sản phẩm

Bảng 3.4: Đặc tả Use Case UC-03: Xem danh sách sản phẩm

Mã Use Case	UC-03
Tên Use Case	Xem danh sách sản phẩm
Actor	Khách, Người dùng
Mô tả	Hiển thị danh sách các sản phẩm có trong hệ thống
Tiền điều kiện	Không có
Luồng chính	1. Người dùng truy cập trang Sản phẩm 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm với phân trang 3. Mỗi sản phẩm hiển thị: Hình ảnh, Tên, Giá, Đánh giá 4. Người dùng có thể lọc theo danh mục 5. Người dùng có thể sắp xếp theo giá, tên 6. Người dùng click vào sản phẩm để xem chi tiết
Luồng phụ	• 2a. Không có sản phẩm: Hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm"
Hậu điều kiện	Không có

3.4.4 UC-04: Thêm vào giỏ hàng

Bảng 3.5: Đặc tả Use Case UC-04: Thêm vào giỏ hàng

Mã Use Case	UC-04
Tên Use Case	Thêm vào giỏ hàng
Actor	Người dùng (User)
Mô tả	Cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Luồng chính	1. Người dùng xem chi tiết sản phẩm 2. Người dùng chọn số lượng 3. Người dùng nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng" 4. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho 5. Hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ (hoặc cập nhật số lượng nếu đã có) 6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công 7. Cập nhật số lượng trên icon giỏ hàng
Luồng phụ	• 1a. Chưa đăng nhập: Yêu cầu đăng nhập trước • 4a. Không đủ tồn kho: Thông báo "Số lượng yêu cầu vượt quá tồn kho" • 4b. Sản phẩm hết hàng: Thông báo sản phẩm không còn
Hậu điều kiện	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng của người dùng

3.4.5 UC-05: Đặt hàng

Bảng 3.6: Đặc tả Use Case UC-05: Đặt hàng

Mã Use Case	UC-05
Tên Use Case	Đặt hàng (Checkout)
Actor	Người dùng (User)
Mô tả	Cho phép người dùng hoàn tất đặt hàng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có sản phẩm trong giỏ hàng
Luồng chính	1. Người dùng nhấn "Thanh toán" từ giỏ hàng 2. Hệ thống hiển thị trang checkout 3. Hiển thị danh sách sản phẩm và tổng tiền 4. Người dùng nhập thông tin giao hàng: Họ tên, SĐT, Địa chỉ 5. Người dùng chọn phương thức thanh toán (COD/Bank) 6. Người dùng nhấn "Đặt hàng" 7. Hệ thống tạo đơn hàng mới 8. Hệ thống gửi thông báo xác nhận 9. Xóa giỏ hàng và chuyển đến trang xác nhận
Luồng phụ	• 4a. Thiếu thông tin bắt buộc: Hiển thị lỗi validation • 7a. Sản phẩm hết hàng: Thông báo và yêu cầu cập nhật giỏ hàng
Hậu điều kiện	Đơn hàng được tạo với trạng thái "pending"

3.4.6 UC-06: Xem chi tiết công thức

Bảng 3.7: Đặc tả Use Case UC-06: Xem chi tiết công thức

Mã Use Case	UC-06
Tên Use Case	Xem chi tiết công thức
Actor	Khách, Người dùng
Mô tả	Hiển thị hướng dẫn pha chế chi tiết của một công thức
Tiền điều kiện	Công thức tồn tại và ở trạng thái "published"
Luồng chính	1. Người dùng chọn công thức từ danh sách 2. Hệ thống hiển thị trang chi tiết công thức 3. Hiển thị: Tên, Hình ảnh, Mô tả, Độ khó, Thời gian 4. Hiển thị danh sách nguyên liệu với số lượng 5. Hiển thị hướng dẫn pha chế từng bước 6. Hiển thị sản phẩm liên quan có thể mua 7. Hiển thị đánh giá từ người dùng khác
Luồng phụ	• 2a. Công thức không tồn tại: Hiển thị trang 404
Hậu điều kiện	Không có

3.4.7 UC-07: Quản lý sản phẩm (Admin)

Bảng 3.8: Đặc tả Use Case UC-07: Quản lý sản phẩm

Mã Use Case	UC-07
Tên Use Case	Quản lý sản phẩm
Actor	Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Cho phép Admin thêm, sửa, xóa sản phẩm
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập với quyền Admin
Luồng chính	- Admin truy cập trang Quản lý sản phẩm - Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm - Admin có thể: - Thêm mới: Nhấn "Thêm", nhập thông tin, upload ảnh - Sửa: Nhấn "Sửa", cập nhật thông tin - Xóa: Nhấn "Xóa", xác nhận xóa - Thay đổi trạng thái: Active/Inactive - Hệ thống lưu thay đổi vào database - Hiển thị thông báo thành công
Luồng phụ	4a. Lỗi validation: Hiển thị lỗi và giữ form 4b. Xóa sản phẩm có trong đơn hàng: Cảnh báo và hỏi xác nhận
Hậu điều kiện	Thay đổi được lưu vào database

3.4.8 UC-08: Quản lý đơn hàng (Admin)

Bảng 3.9: Đặc tả Use Case UC-08: Quản lý đơn hàng

Mã Use Case	UC-08
Tên Use Case	Quản lý đơn hàng
Actor	Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Cho phép Admin xem và cập nhật trạng thái đơn hàng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập với quyền Admin
Luồng chính	- Admin truy cập trang Quản lý đơn hàng - Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng với filter theo trạng thái - Admin chọn đơn hàng để xem chi tiết - Hiển thị: Thông tin khách, Sản phẩm, Tổng tiền - Admin cập nhật trạng thái: pending → confirmed → preparing → shipping → delivered - Hệ thống ghi log trạng thái và lưu thay đổi
Luồng phụ	5a. Đơn đã hủy: Không thể cập nhật trạng thái
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng được cập nhật

3.4.9 UC-09: Đăng xuất

Bảng 3.10: Đặc tả Use Case UC-09: Đăng xuất

Mã Use Case	UC-09
Tên Use Case	Đăng xuất
Actor	Người dùng (User), Admin
Mô tả	Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Luồng chính	1. Người dùng nhấn nút "Đăng xuất" 2. Hệ thống hủy session hiện tại 3. Hệ thống xóa cookie đăng nhập 4. Chuyển hướng về trang chủ 5. Hiển thị thông báo "Đăng xuất thành công"
Luồng phụ	Không có
Hậu điều kiện	Session bị hủy, người dùng trở về trạng thái Guest

3.4.10 UC-10: Xem chi tiết sản phẩm

Bảng 3.11: Đặc tả Use Case UC-10: Xem chi tiết sản phẩm

Mã Use Case	UC-10
Tên Use Case	Xem chi tiết sản phẩm
Actor	Khách, Người dùng
Mô tả	Hiển thị thông tin chi tiết của một sản phẩm
Tiền điều kiện	Sản phẩm tồn tại và ở trạng thái "active"
Luồng chính	1. Người dùng click vào sản phẩm từ danh sách 2. Hệ thống hiển thị trang chi tiết sản phẩm 3. Hiển thị: Hình ảnh, Tên, Giá, Mô tả, Tồn kho 4. Hiển thị thông tin dinh dưỡng (nếu có) 5. Hiển thị đánh giá từ người dùng khác 6. Hiển thị sản phẩm liên quan 7. Người dùng có thể chọn số lượng và thêm vào giỏ
Luồng phụ	• 2a. Sản phẩm không tồn tại: Hiển thị trang 404 • 2b. Sản phẩm hết hàng: Hiển thị nhãn "Hết hàng"
Hậu điều kiện	Không có

3.4.11 UC-11: Cập nhật giỏ hàng

Bảng 3.12: Đặc tả Use Case UC-11: Cập nhật giỏ hàng

Mã Use Case	UC-11
Tên Use Case	Cập nhật giỏ hàng
Actor	Người dùng (User)
Mô tả	Cho phép người dùng thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có sản phẩm trong giỏ
Luồng chính	1. Người dùng truy cập trang giỏ hàng 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ 3. Người dùng thay đổi số lượng hoặc nhấn "Xóa" 4. Hệ thống cập nhật giỏ hàng qua AJAX 5. Tự động tính lại tổng tiền 6. Cập nhật số lượng trên icon giỏ hàng
Luồng phụ	• 4a. Số lượng vượt quá tồn kho: Thông báo lỗi • 4b. Số lượng = 0: Xóa sản phẩm khỏi giỏ
Hậu điều kiện	Giỏ hàng được cập nhật

3.4.12 UC-12: Đánh giá sản phẩm/công thức

Bảng 3.13: Đặc tả Use Case UC-12: Đánh giá

Mã Use Case	UC-12
Tên Use Case	Đánh giá sản phẩm/công thức
Actor	Người dùng (User)
Mô tả	Cho phép người dùng đánh giá và nhận xét
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Luồng chính	1. Người dùng xem chi tiết sản phẩm/công thức 2. Cuộn đến phần đánh giá 3. Chọn số sao (1-5) 4. Viết nhận xét (tùy chọn) 5. Nhấn "Gửi đánh giá" 6. Hệ thống lưu đánh giá vào database 7. Hiển thị đánh giá mới trong danh sách
Luồng phụ	• 3a. Đã đánh giá trước đó: Cho phép cập nhật đánh giá
Hậu điều kiện	Đánh giá được lưu, rating trung bình được cập nhật

3.4.13 UC-13: Quản lý Wishlist

Bảng 3.14: Đặc tả Use Case UC-13: Quản lý Wishlist

Mã Use Case	UC-13
Tên Use Case	Quản lý Wishlist
Actor	Người dùng (User)
Mô tả	Cho phép người dùng lưu sản phẩm/công thức yêu thích
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Luồng chính	1. Người dùng nhấn icon "Tim" trên sản phẩm/công thức 2. Hệ thống thêm vào wishlist 3. Hiển thị thông báo thành công 4. Người dùng có thể xem wishlist từ trang cá nhân 5. Từ wishlist có thể: Xem chi tiết, Thêm vào giỏ, Xóa
Luồng phụ	• 2a. Đã có trong wishlist: Xóa khỏi wishlist (toggle)
Hậu điều kiện	Wishlist được cập nhật

3.4.14 UC-14: Hủy đơn hàng

Bảng 3.15: Đặc tả Use Case UC-14: Hủy đơn hàng

Mã Use Case	UC-14
Tên Use Case	Hủy đơn hàng
Actor	Người dùng (User)
Mô tả	Cho phép người dùng hủy đơn hàng chưa xử lý
Tiền điều kiện	Đơn hàng ở trạng thái "pending" hoặc "confirmed"
Luồng chính	1. Người dùng xem chi tiết đơn hàng 2. Nhấn nút "Hủy đơn hàng" 3. Hệ thống hiển thị dialog xác nhận 4. Người dùng xác nhận hủy 5. Hệ thống cập nhật trạng thái thành "cancelled" 6. Ghi log lịch sử trạng thái 7. Hiển thị thông báo hủy thành công
Luồng phụ	• 2a. Đơn đang shipping/delivered: Ấn nút hủy • 4a. Người dùng không xác nhận: Giữ nguyên trạng thái
Hậu điều kiện	Đơn hàng chuyển sang trạng thái "cancelled"

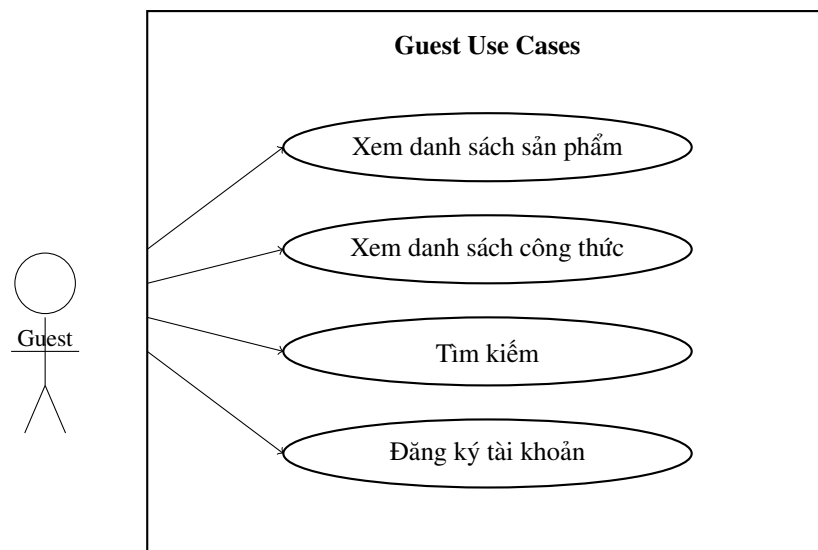
3.4.15 UC-15: Quản lý công thức (Admin)

Bảng 3.16: Đặc tả Use Case UC-15: Quản lý công thức

Mã Use Case	UC-15
Tên Use Case	Quản lý công thức
Actor	Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Cho phép Admin quản lý công thức pha chế
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập với quyền Admin
Luồng chính	- Admin truy cập trang Quản lý công thức - Hệ thống hiển thị danh sách công thức - Admin có thể: - Thêm mới: Nhập thông tin, nguyên liệu, hướng dẫn - Sửa: Cập nhật nội dung công thức - Xóa: Xóa công thức - Thay đổi trạng thái: draft/published/archived - Hệ thống lưu thay đổi vào database
Luồng phụ	4a. Thiếu nguyên liệu: Thông báo cần thêm ít nhất 1 nguyên liệu
Hậu điều kiện	Công thức được cập nhật trong database

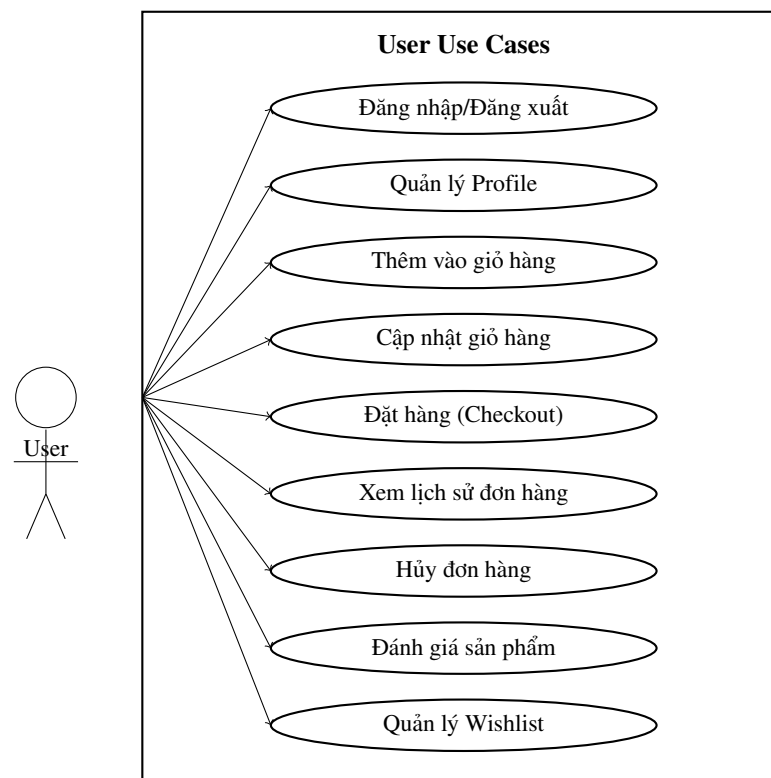
3.5 Biểu đồ Use Case theo Actor

3.5.1 Use Case cho Guest



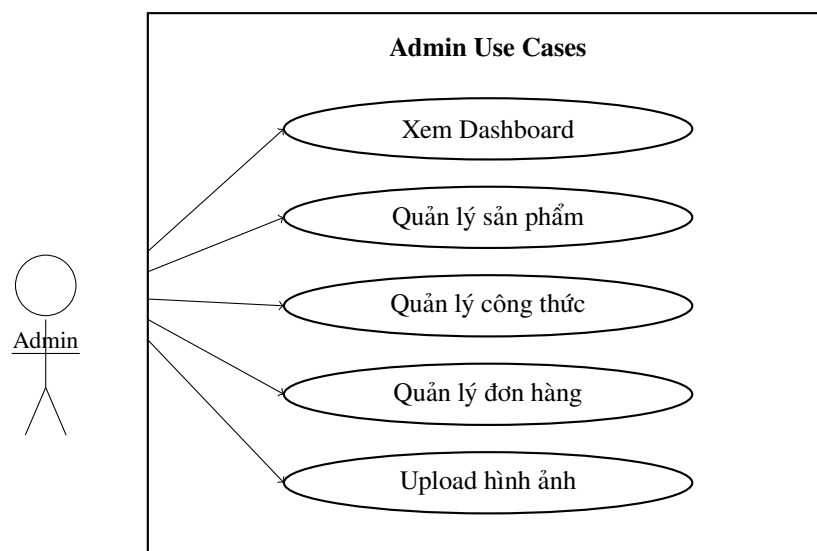
Hình 3.2: Biểu đồ Use Case cho Guest

3.5.2 Use Case cho User



Hình 3.3: Biểu đồ Use Case cho User

3.5.3 Use Case cho Admin



Hình 3.4: Biểu đồ Use Case cho Admin

3.6 Tóm tắt chương

Chương này đã trình bày:

- 3 Actor chính: Guest, User, Admin
- Biểu đồ Use Case tổng quan của hệ thống

- **15** đặc tả Use Case chi tiết với luồng chính và luồng phụ
- Biểu đồ Use Case riêng cho từng Actor

Chương tiếp theo sẽ trình bày về kiến trúc hệ thống.

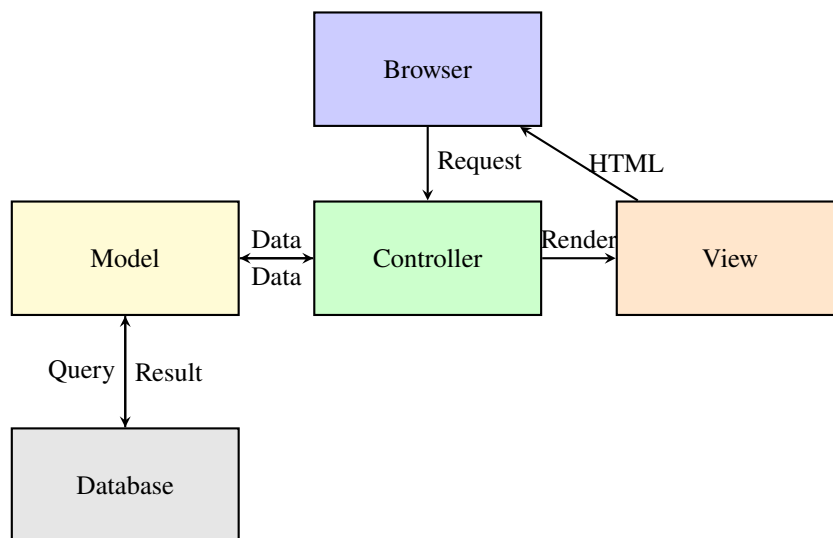
CHƯƠNG 4

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

4.1 Kiến trúc tổng quan

Hệ thống TheBarista được xây dựng theo mô hình **MVC (Model-View-Controller)** kết hợp với kiến trúc **Monolithic**. Đây là lựa chọn phù hợp cho quy mô dự án vừa và nhỏ, để phát triển và bảo trì.

4.1.1 Mô hình MVC



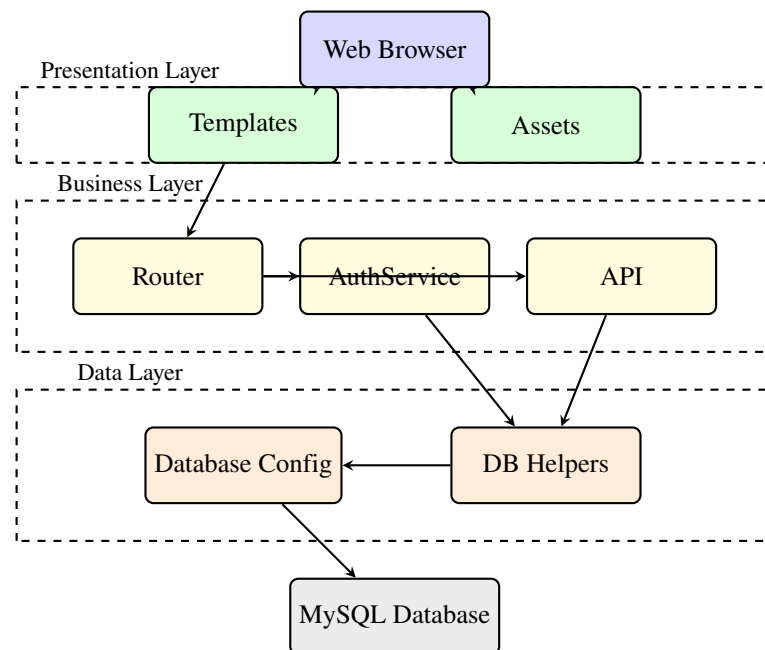
Hình 4.1: Mô hình MVC của hệ thống TheBarista

4.1.2 Mô tả các thành phần

Bảng 4.1: Các thành phần trong kiến trúc MVC

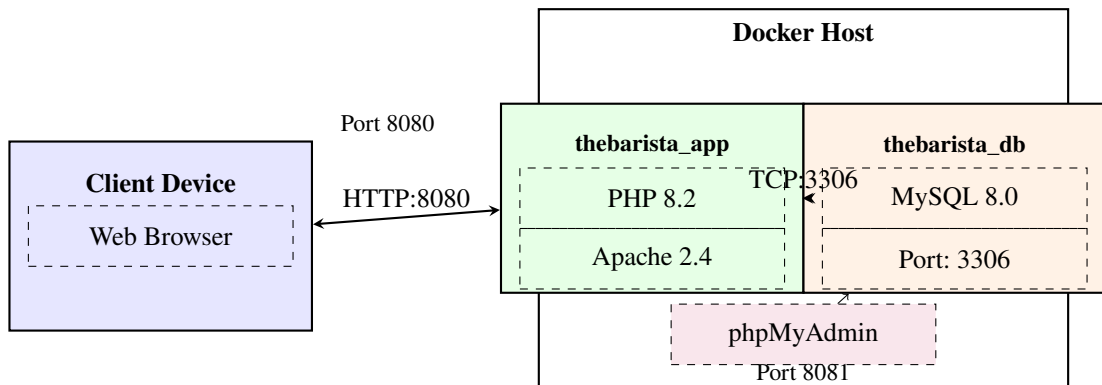
Thành phần	Vị trí	Chức năng
Controller	index.php	- Nhận và xử lý HTTP request - Routing dựa trên URL path - Gọi Model để lấy/lưu dữ liệu - Trả về View hoặc JSON response
Model	src/classes/	- Định nghĩa business logic - Tương tác với database - Xử lý validation dữ liệu
View	templates/	- Hiển thị giao diện người dùng - Render HTML với dữ liệu - Tách biệt user và admin views

4.2 Component Diagram



Hình 4.2: Component Diagram của hệ thống

4.3 Deployment Diagram



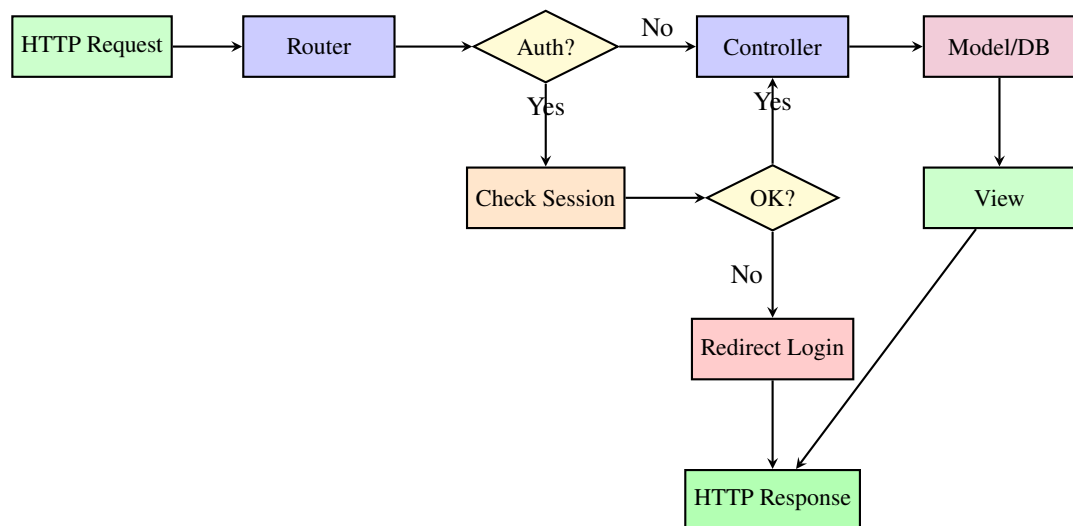
Hình 4.3: Deployment Diagram với Docker

4.4 Cấu trúc thư mục chi tiết

Bảng 4.2: Cấu trúc thư mục dự án

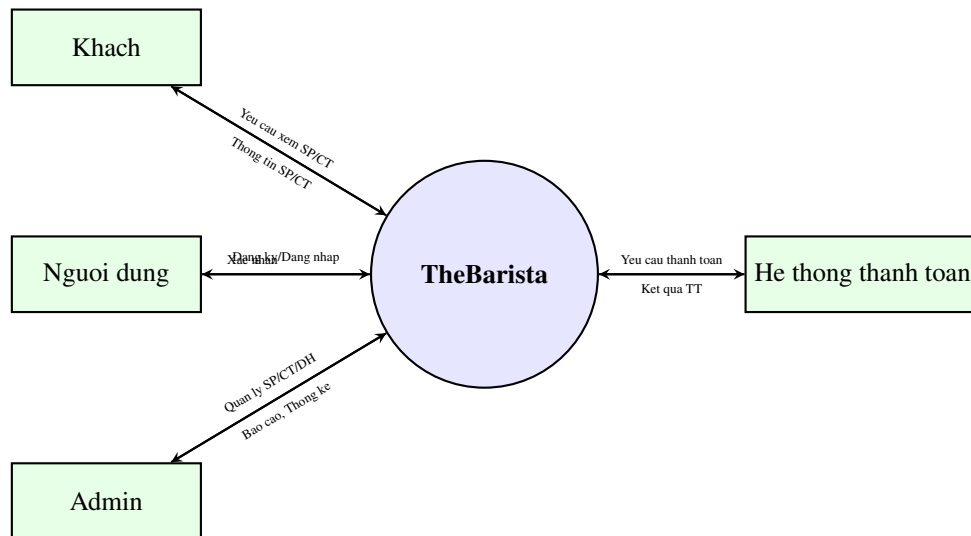
Thu mục/File	Mô tả
index.php	Entry point, Router
config/database.php	Cấu hình kết nối database
src/classes/	AuthService, logic nghiệp vụ
src/api/	API endpoints (get_reviews, etc.)
src/middleware/	check_session, check_admin_auth
templates/user/	20 views cho người dùng
templates/admin/	9 views cho admin
templates/components/	header.php, footer.php
assets/	css/, js/, images/
database/	schema.sql, seed_data.sql
uploads/	User uploaded files

4.5 Luồng xử lý Request



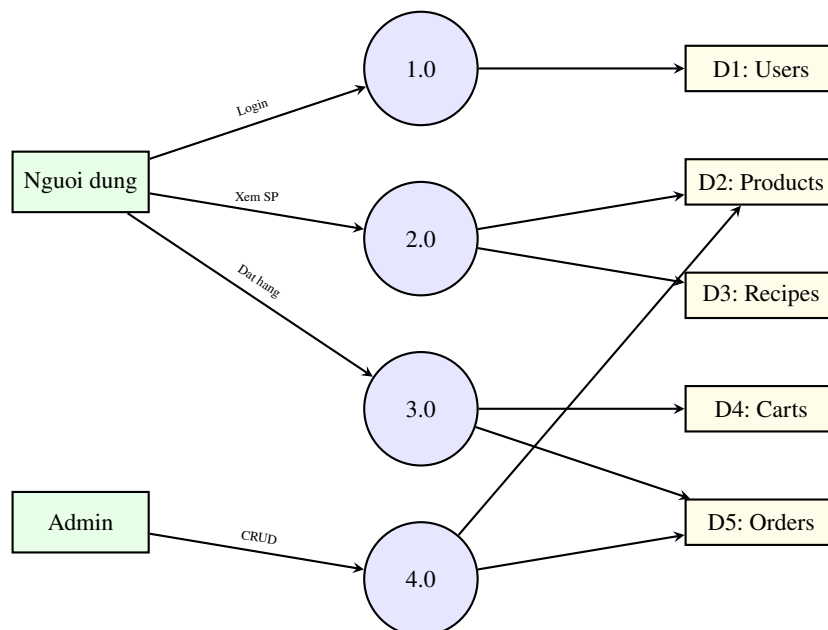
Hình 4.4: Luồng xử lý Request trong hệ thống

4.6 Data Flow Diagram - Level 0



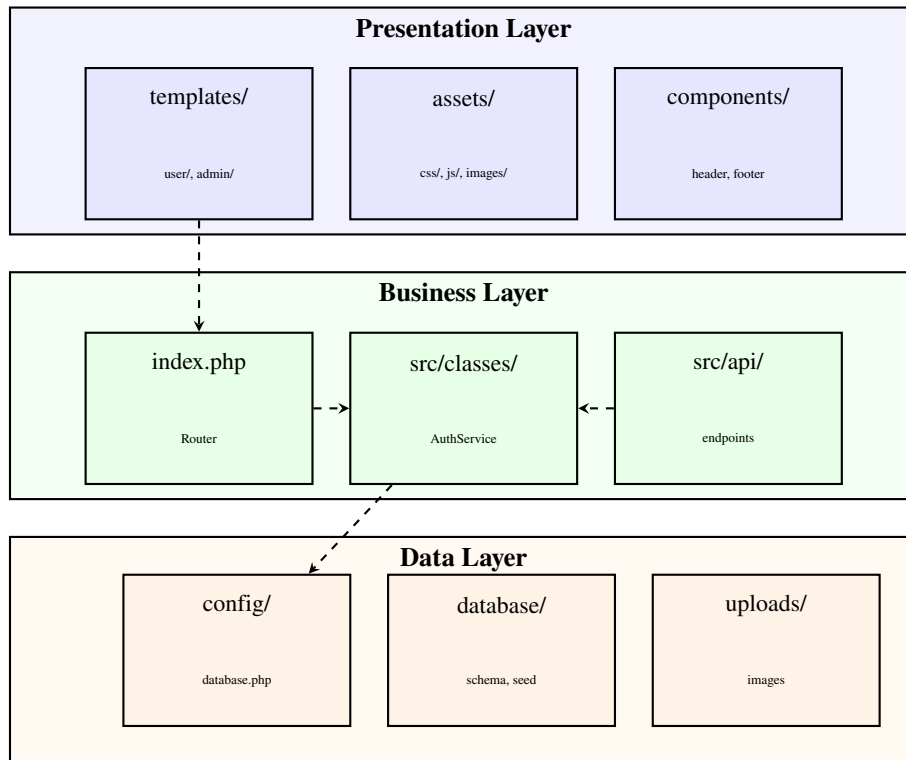
Hình 4.5: Data Flow Diagram Level 0 - Context Diagram

4.7 Data Flow Diagram - Level 1



Hình 4.6: Data Flow Diagram Level 1

4.8 Package Diagram



Hình 4.7: Package Diagram - Cấu trúc module hệ thống

4.9 Tóm tắt chương

Chương này đã trình bày:

- Kiến trúc MVC của hệ thống
- Component Diagram với 3 layer
- Deployment Diagram với Docker containers
- Data Flow Diagram Level 0 và Level 1
- Package Diagram
- Cấu trúc thư mục chi tiết
- Luồng xử lý HTTP request

Chương tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về thiết kế cơ sở dữ liệu.

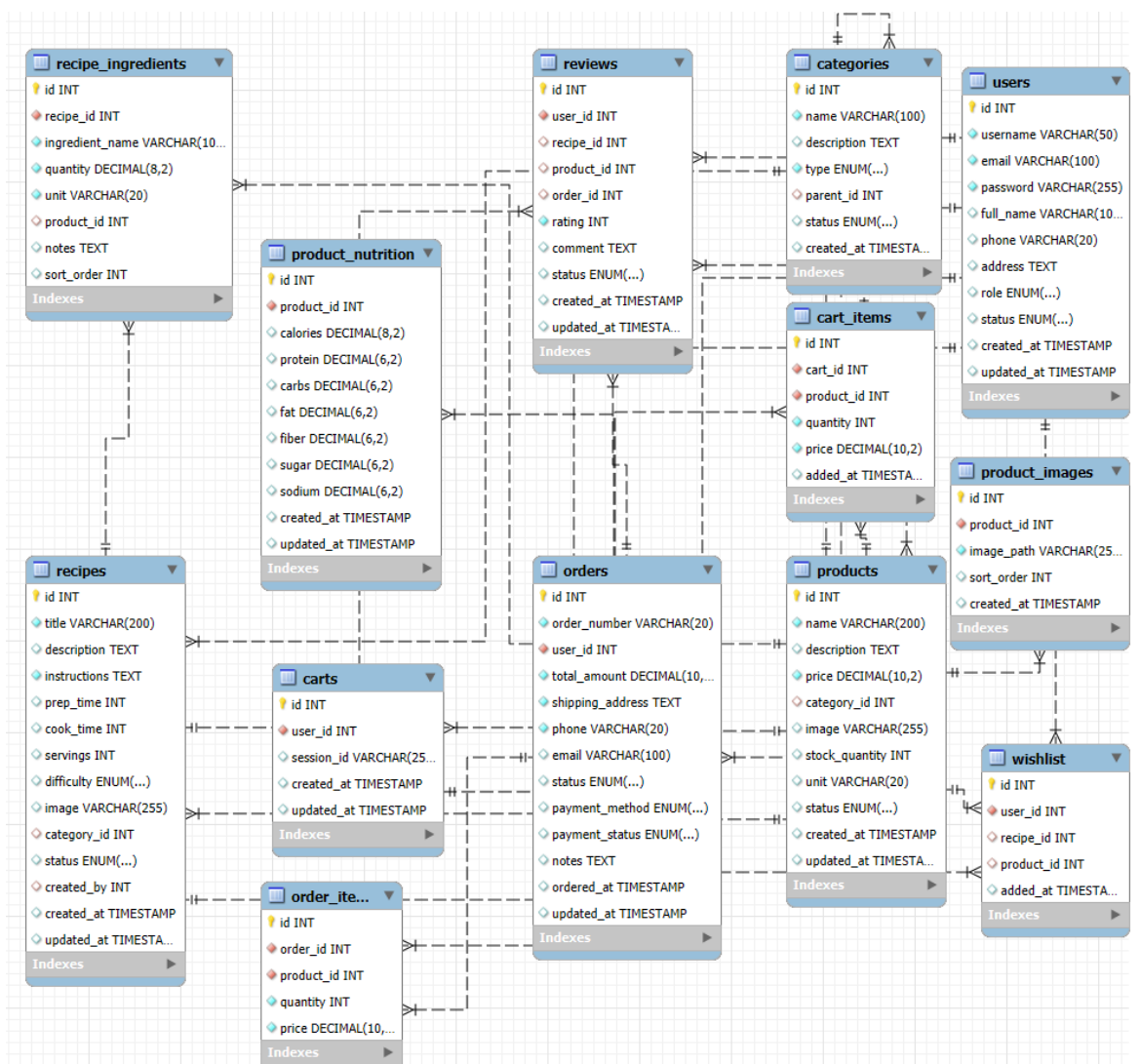
CHƯƠNG 5

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

5.1 Giới thiệu

Hệ thống TheBarista sử dụng MySQL 8.0 làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Database được thiết kế theo mô hình quan hệ (Relational Database) với 13 bảng chính.

5.2 Entity Relationship Diagram (ERD)



Hình 5.1: Entity Relationship Diagram của hệ thống TheBarista

5.3 Chi tiết các bảng

5.3.1 Bảng users - Người dùng

Bảng 5.1: Cấu trúc bảng users

Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Key	Mô tả
id	INT	NO	PK	ID tự tăng
username	VARCHAR(50)	NO	UQ	Tên đăng nhập
email	VARCHAR(100)	NO	UQ	Email người dùng
password	VARCHAR(255)	NO		Mật khẩu (bcrypt hash)
full_name	VARCHAR(100)	YES		Họ và tên
phone	VARCHAR(20)	YES		Số điện thoại
address	TEXT	YES		Địa chỉ
role	ENUM	NO		'user', 'admin'
status	ENUM	NO		'active', 'inactive', 'banned'
created_at	TIMESTAMP	NO		Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMP	NO		Ngày cập nhật

5.3.2 Bảng categories - Danh mục

Bảng 5.2: Cấu trúc bảng categories

Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Key	Mô tả
id	INT	NO	PK	ID tự tăng
name	VARCHAR(100)	NO		Tên danh mục
description	TEXT	YES		Mô tả
type	ENUM	NO		'recipe', 'product'
parent_id	INT	YES	FK	ID danh mục cha
status	ENUM	NO		'active', 'inactive'
created_at	TIMESTAMP	NO		Ngày tạo

5.3.3 Bảng products - Sản phẩm

Bảng 5.3: Cấu trúc bảng products

Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Key	Mô tả
id	INT	NO	PK	ID tự tăng
name	VARCHAR(200)	NO		Tên sản phẩm
description	TEXT	YES		Mô tả chi tiết
price	DECIMAL(10,2)	NO		Giá bán (VNĐ)
category_id	INT	YES	FK	ID danh mục
image	VARCHAR(255)	YES		Đường dẫn ảnh
stock_quantity	INT	NO		Số lượng tồn kho
unit	VARCHAR(20)	NO		Đơn vị (cái, kg, lít)
status	ENUM	NO		'active', 'inactive', 'out_of_stock'
created_at	TIMESTAMP	NO		Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMP	NO		Ngày cập nhật

5.3.4 Bảng recipes - Công thức

Bảng 5.4: Cấu trúc bảng recipes

Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Key	Mô tả
id	INT	NO	PK	ID tự tăng
title	VARCHAR(200)	NO		Tên công thức
description	TEXT	YES		Mô tả ngắn
instructions	TEXT	NO		Hướng dẫn pha chế
prep_time	INT	YES		Thời gian chuẩn bị (phút)
cook_time	INT	YES		Thời gian thực hiện (phút)
servings	INT	NO		Số khẩu phần
difficulty	ENUM	NO		'easy', 'medium', 'hard'
image	VARCHAR(255)	YES		Đường dẫn ảnh
category_id	INT	YES	FK	ID danh mục
status	ENUM	NO		'draft', 'published', 'archived'
created_by	INT	YES	FK	ID admin tạo
created_at	TIMESTAMP	NO		Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMP	NO		Ngày cập nhật

5.3.5 Bảng orders - Đơn hàng

Bảng 5.5: Cấu trúc bảng orders

Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Key	Mô tả
id	INT	NO	PK	ID tự tăng
order_number	VARCHAR(20)	NO	UQ	Mã đơn hàng
user_id	INT	NO	FK	ID người đặt
total_amount	DECIMAL(10,2)	NO		Tổng tiền
shipping_address	TEXT	NO		Địa chỉ giao hàng
phone	VARCHAR(20)	NO		SĐT liên hệ
email	VARCHAR(100)	YES		Email
status	ENUM	NO		pending, confirmed, preparing, shipping, delivered, cancelled
payment_method	ENUM	NO		'cod', 'bank_transfer', 'credit_card'
payment_status	ENUM	NO		'unpaid', 'paid', 'refunded'
notes	TEXT	YES		Ghi chú
ordered_at	TIMESTAMP	NO		Ngày đặt
updated_at	TIMESTAMP	NO		Ngày cập nhật

5.3.6 Bảng order_items - Chi tiết đơn hàng

Bảng 5.6: Cấu trúc bảng order_items

Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Key	Mô tả
id	INT	NO	PK	ID tự tăng
order_id	INT	NO	FK	ID đơn hàng
product_id	INT	NO	FK	ID sản phẩm
quantity	INT	NO		Số lượng
price	DECIMAL(10,2)	NO		Giá tại thời điểm đặt

5.3.7 Bảng reviews - Đánh giá

Bảng 5.7: Cấu trúc bảng reviews

Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Key	Mô tả
id	INT	NO	PK	ID tự tăng
user_id	INT	NO	FK	ID người đánh giá
recipe_id	INT	YES	FK	ID công thức (nếu có)
product_id	INT	YES	FK	ID sản phẩm (nếu có)
order_id	INT	YES	FK	ID đơn hàng liên quan
rating	INT	NO		Điểm đánh giá (1-5)
comment	TEXT	YES		Nội dung nhận xét
status	ENUM	NO		'pending', 'approved', 'rejected'
created_at	TIMESTAMP	NO		Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMP	NO		Ngày cập nhật

5.4 Các mối quan hệ

Bảng 5.8: Mối quan hệ giữa các bảng

Bảng nguồn	Quan hệ	Bảng đích	Mô tả
users	1:N	orders	Một user có nhiều đơn hàng
users	1:1	carts	Một user có một giỏ hàng
users	1:N	reviews	Một user có nhiều đánh giá
users	1:N	wishlist	Một user có nhiều item wishlist
categories	1:N	products	Một category có nhiều products
categories	1:N	recipes	Một category có nhiều recipes
products	1:N	order_items	Một product có trong nhiều order
products	1:N	cart_items	Một product có trong nhiều cart
orders	1:N	order_items	Một order có nhiều items
carts	1:N	cart_items	Một cart có nhiều items
recipes	1:N	recipe_ingredients	Một recipe có nhiều ingredients

5.5 Indexes và tối ưu hóa

```

1 -- Index cho tra cứu nhanh
2 CREATE INDEX idx_users_email ON users(email);
3 CREATE INDEX idx_users_role ON users(role);
4 CREATE INDEX idx_products_category ON products(category_id);
5 CREATE INDEX idx_products_status ON products(status);
6 CREATE INDEX idx_recipes_category ON recipes(category_id);
7 CREATE INDEX idx_recipes_status ON recipes(status);
8 CREATE INDEX idx_orders_user ON orders(user_id);
9 CREATE INDEX idx_orders_status ON orders(status);
10 CREATE INDEX idx_reviews_product ON reviews(product_id);
11 CREATE INDEX idx_reviews_recipe ON reviews(recipe_id);
12 CREATE INDEX idx_wishlist_user ON wishlist(user_id);

```

Listing 5.1: Các Index trong database

5.6 Tóm tắt chương

Chương này đã trình bày:

- Entity Relationship Diagram với 13 bảng

- Chi tiết cấu trúc các bảng chính
- Các mối quan hệ giữa các bảng
- Indexes để tối ưu hiệu năng truy vấn

Chương tiếp theo sẽ trình bày biểu đồ lớp (Class Diagram).

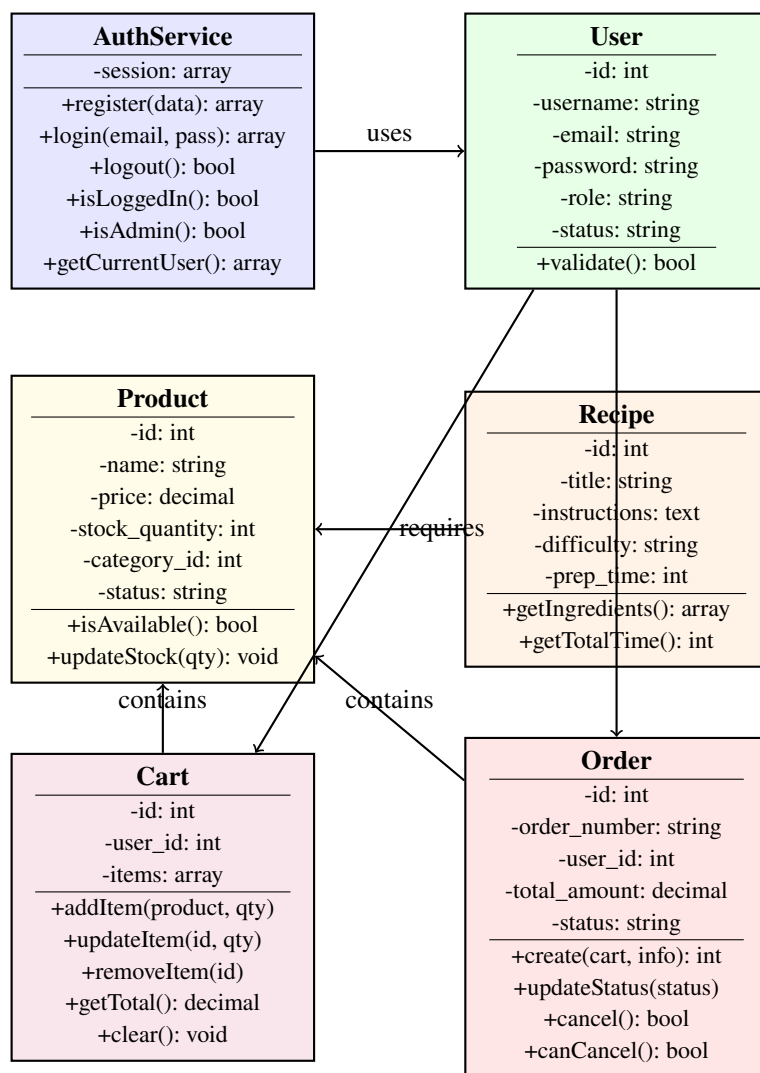
CHƯƠNG 6

BIỂU ĐỒ LỚP

6.1 Giới thiệu

Biểu đồ lớp (Class Diagram) mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống, bao gồm các lớp, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa chúng.

6.2 Class Diagram tổng quan



Hình 6.1: Class Diagram tổng quan của hệ thống

6.3 Chi tiết lớp AuthService

Bảng 6.1: Đặc tả lớp AuthService

Thành phần	Kiểu	Mô tả
Phương thức public		
register(data)	array	Đăng ký user mới, trả về success/errors
login(email, password)	array	Xác thực user, tạo session
logout()	bool	Hủy session, đăng xuất
isLoggedIn()	bool	Kiểm tra đã đăng nhập chưa
isAdmin()	bool	Kiểm tra có quyền admin
getCurrentUser()	array	Lấy thông tin user hiện tại
hasPermission(perm)	bool	Kiểm tra quyền cụ thể
Phương thức private		
validateRegistrationData(data)	array	Validate dữ liệu đăng ký
emailExists(email)	bool	Kiểm tra email đã tồn tại
generateUsername(email)	string	Tạo username từ email

6.4 Chi tiết Database Helper Functions

Hệ thống sử dụng các helper function để tương tác với database:

```

1 <?php
2 // Lay ket noi database
3 function getDBConnection(): PDO
4
5 // Thuc thi query voi parameters
6 function executeQuery(string $sql, array $params = []): PDOStatement
7
8 // Lay mot record
9 function fetchOne(string $sql, array $params = []): ?array
10
11 // Lay nhieu records
12 function fetchAll(string $sql, array $params = []): array
13
14 // Insert va tra ve last ID
15 function insert(string $table, array $data): int
16
17 // Update records
18 function execute(string $sql, array $params = []): int
19
20 // Alias cho update
21 function update(string $sql, array $params = []): int
22
23 // Alias cho delete
24 function delete(string $sql, array $params = []): int
25 ?>

```

Listing 6.1: Database Helper Functions

6.5 Môi quan hệ giữa các lớp

Bảng 6.2: Môi quan hệ giữa các lớp

Lớp nguồn	Quan hệ	Lớp đích	Mô tả
AuthService	uses	User	AuthService sử dụng User để xác thực
User	has	Cart	Một User có một Cart
User	has many	Order	Một User có nhiều Order
Cart	contains	Product	Cart chứa nhiều Product
Order	contains	Product	Order chứa nhiều Product
Recipe	requires	Product	Recipe yêu cầu nhiều Product
Product	belongs to	Category	Product thuộc một Category
Recipe	belongs to	Category	Recipe thuộc một Category

6.6 Controller Functions trong index.php

File `index.php` đóng vai trò Controller, chứa các route handler:

Bảng 6.3: Các Controller Functions chính

Route	Method	Chức năng
/login	GET/POST	Hiển thị form và xử lý đăng nhập
/register	GET/POST	Hiển thị form và xử lý đăng ký
/logout	GET	Xử lý đăng xuất
/cart/add	POST	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
/cart/update	POST	Cập nhật số lượng trong giỏ
/cart/remove	POST	Xóa sản phẩm khỏi giỏ
/checkout/process	POST	Xử lý đặt hàng
/orders/cancel	POST	Hủy đơn hàng
/orders/{id}/reorder	POST	Đặt lại đơn hàng cũ

6.7 Tóm tắt chương

Chương này đã trình bày:

- Class Diagram tổng quan với các lớp chính
- Đặc tả chi tiết lớp AuthService
- Database Helper Functions
- Môi quan hệ giữa các lớp
- Các Controller Functions trong router

Chương tiếp theo sẽ trình bày biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram).

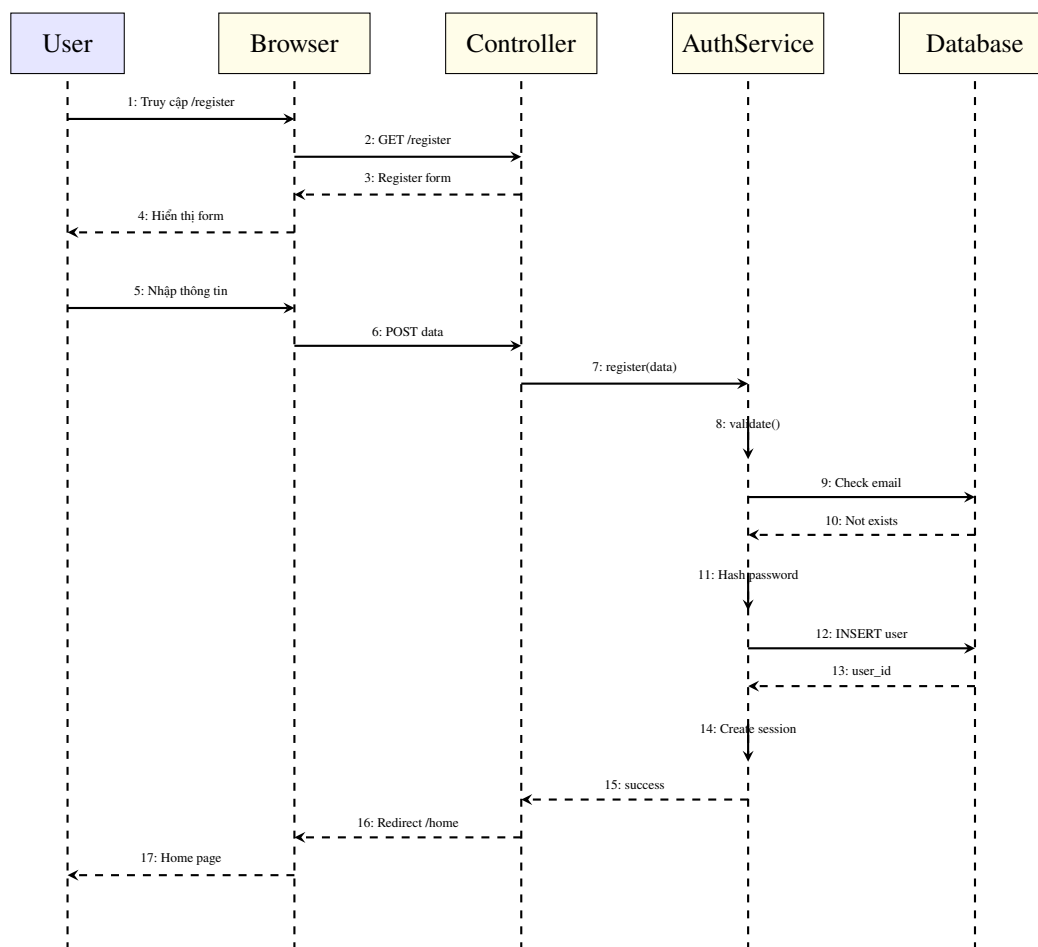
CHƯƠNG 7

BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ

7.1 Giới thiệu

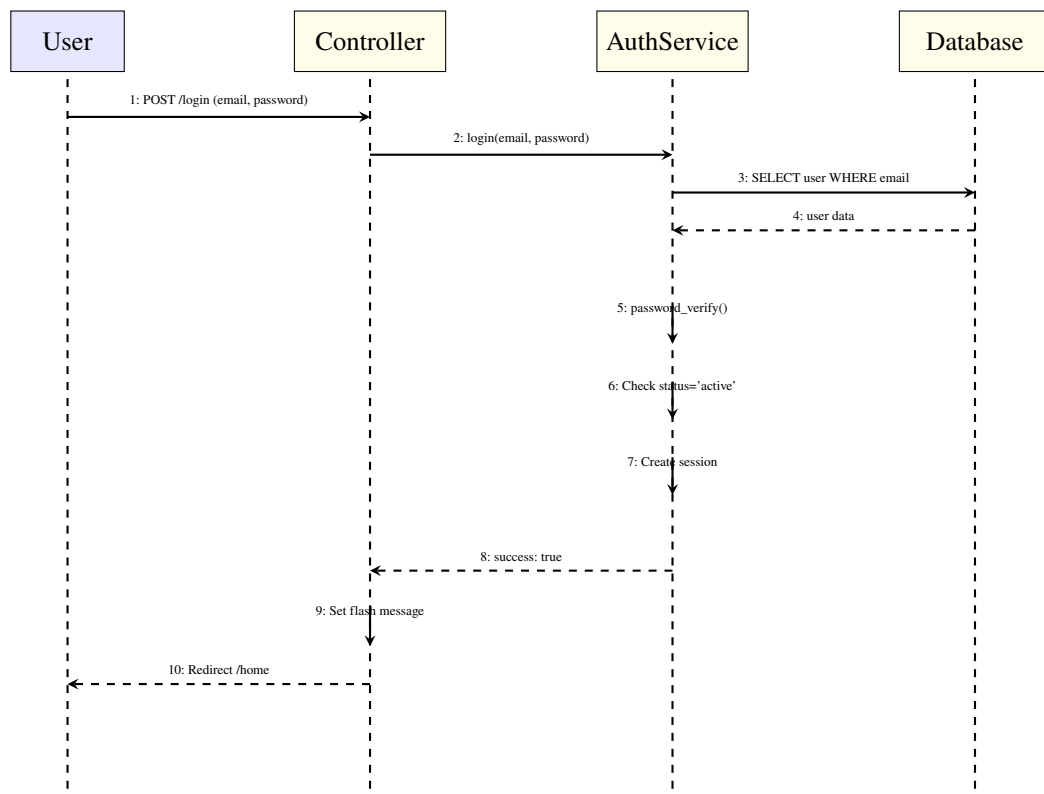
Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) mô tả luồng tương tác giữa các đối tượng theo thời gian. Chương này trình bày các biểu đồ tuần tự cho các chức năng chính của hệ thống.

7.2 SD-01: Đăng ký tài khoản

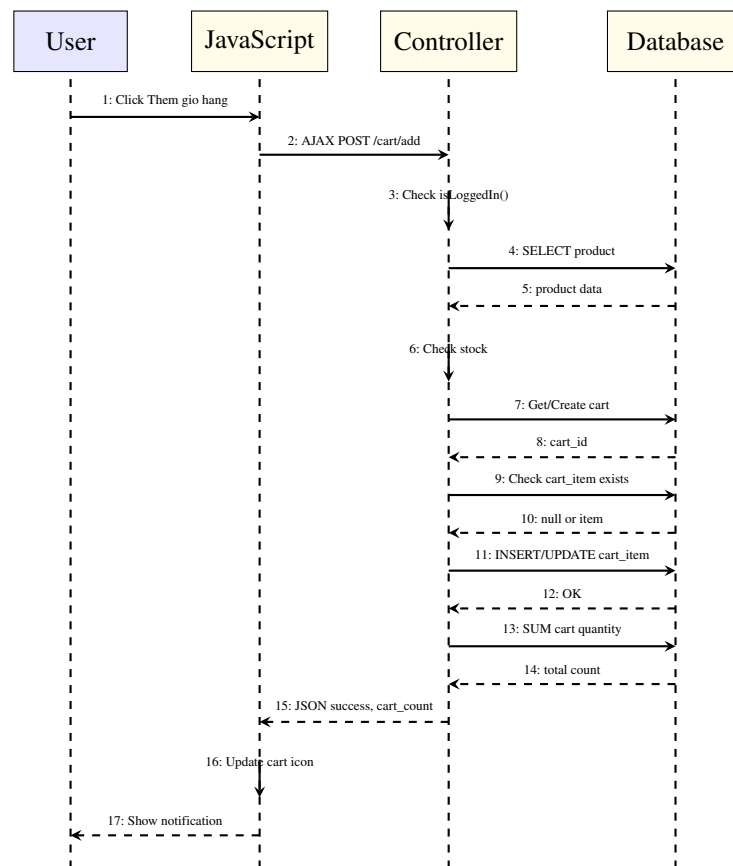


Hình 7.1: Sequence Diagram - Đăng ký tài khoản

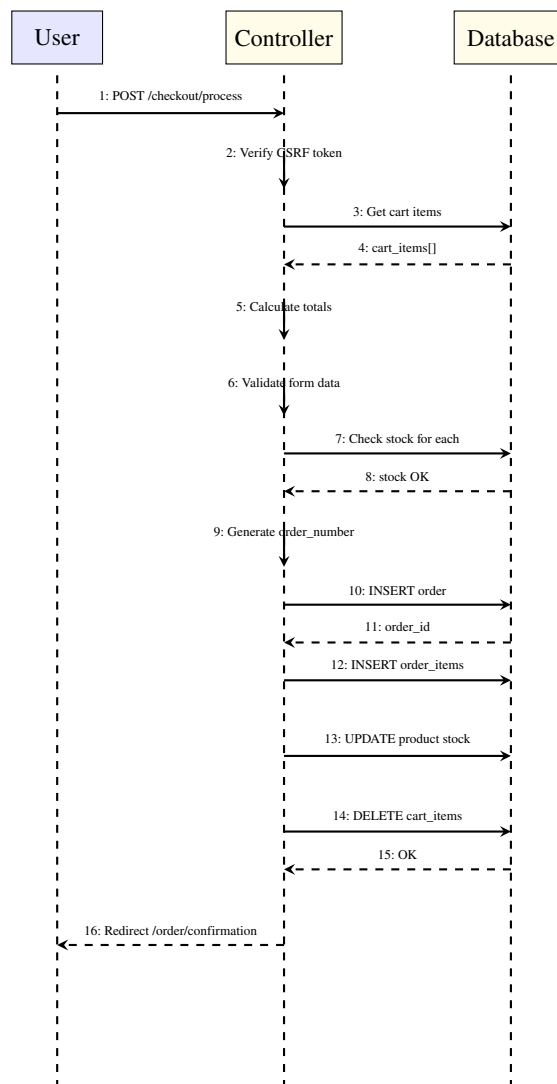
7.3 SD-02: Đăng nhập



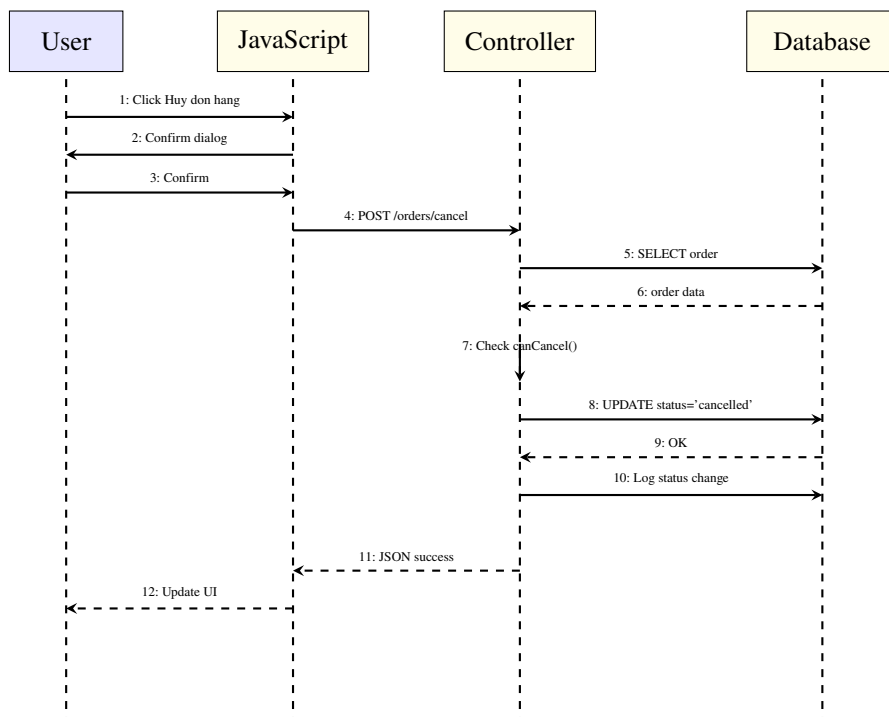
Hình 7.2: Sequence Diagram - Đăng nhập

7.4 SD-03: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Hình 7.3: Sequence Diagram - Thêm vào giỏ hàng

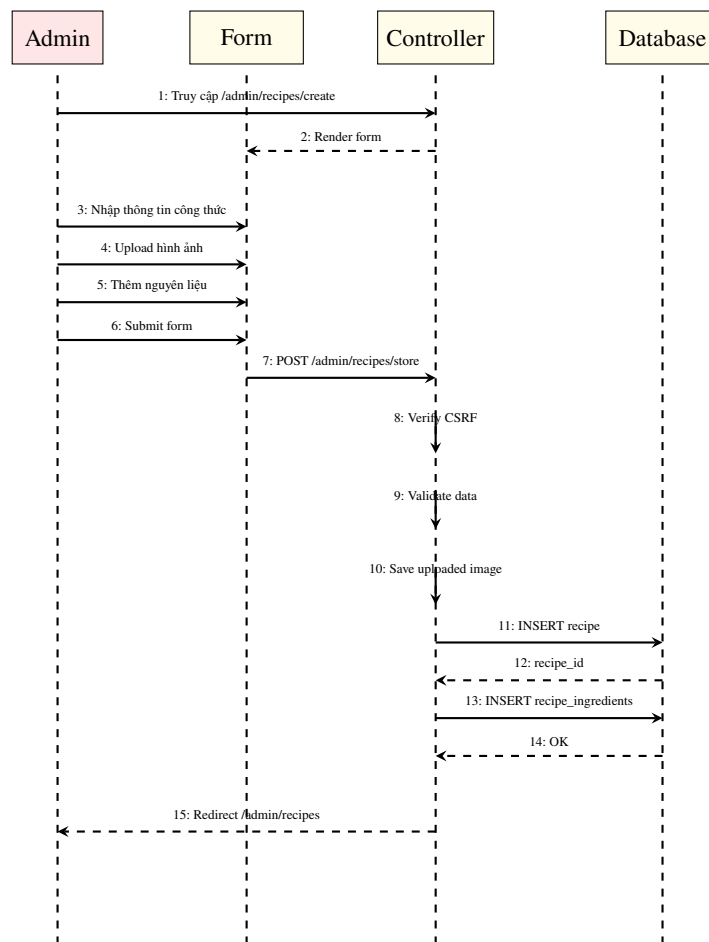
7.5 SD-04: Đặt hàng (Checkout)

Hình 7.4: Sequence Diagram - Đặt hàng

7.6 SD-05: Hủy đơn hàng

Hình 7.5: Sequence Diagram - Hủy đơn hàng

7.7 SD-06: Admin tạo công thức mới



Hình 7.6: Sequence Diagram - Admin tạo công thức

7.8 Tóm tắt chương

Chương này đã trình bày 6 biểu đồ tuần tự cho các chức năng:

1. Đăng ký tài khoản
2. Đăng nhập
3. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
4. Đặt hàng (Checkout)
5. Hủy đơn hàng
6. Admin tạo công thức mới

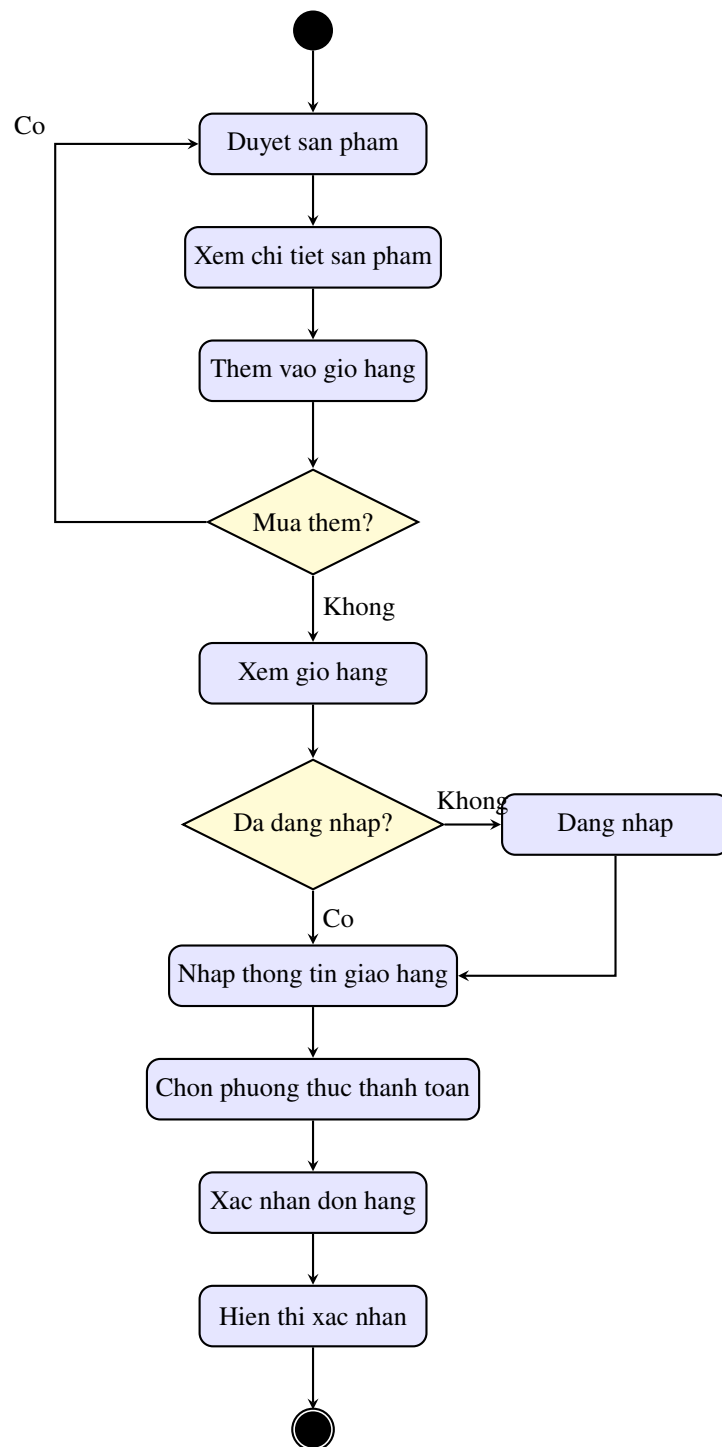
Chương tiếp theo sẽ trình bày biểu đồ hoạt động (Activity Diagram).

CHƯƠNG 8

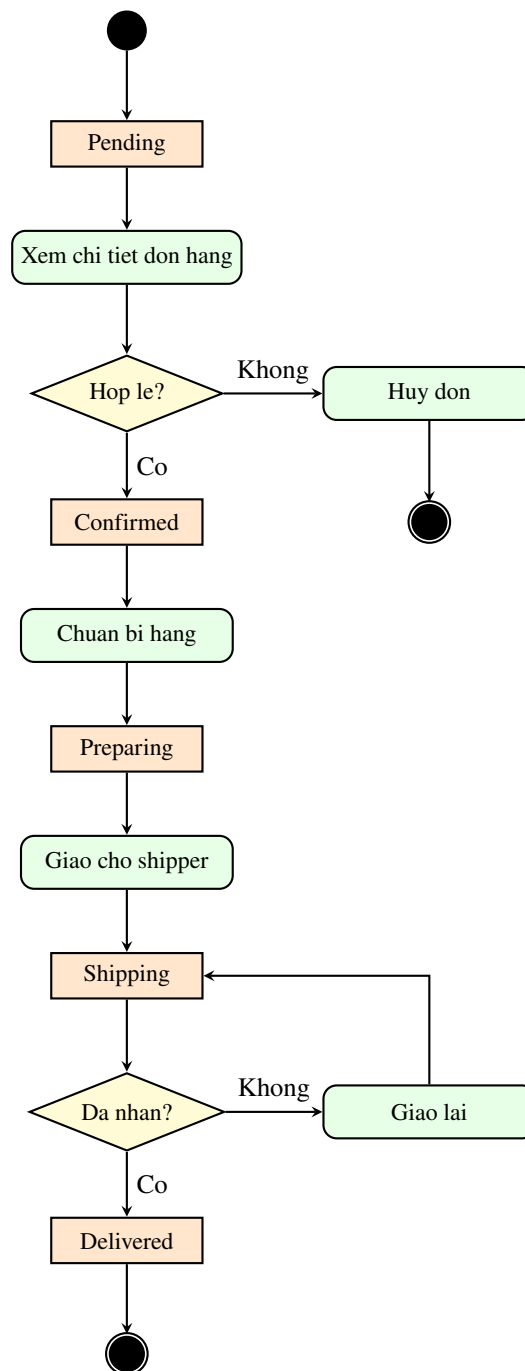
BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG

8.1 Giới thiệu

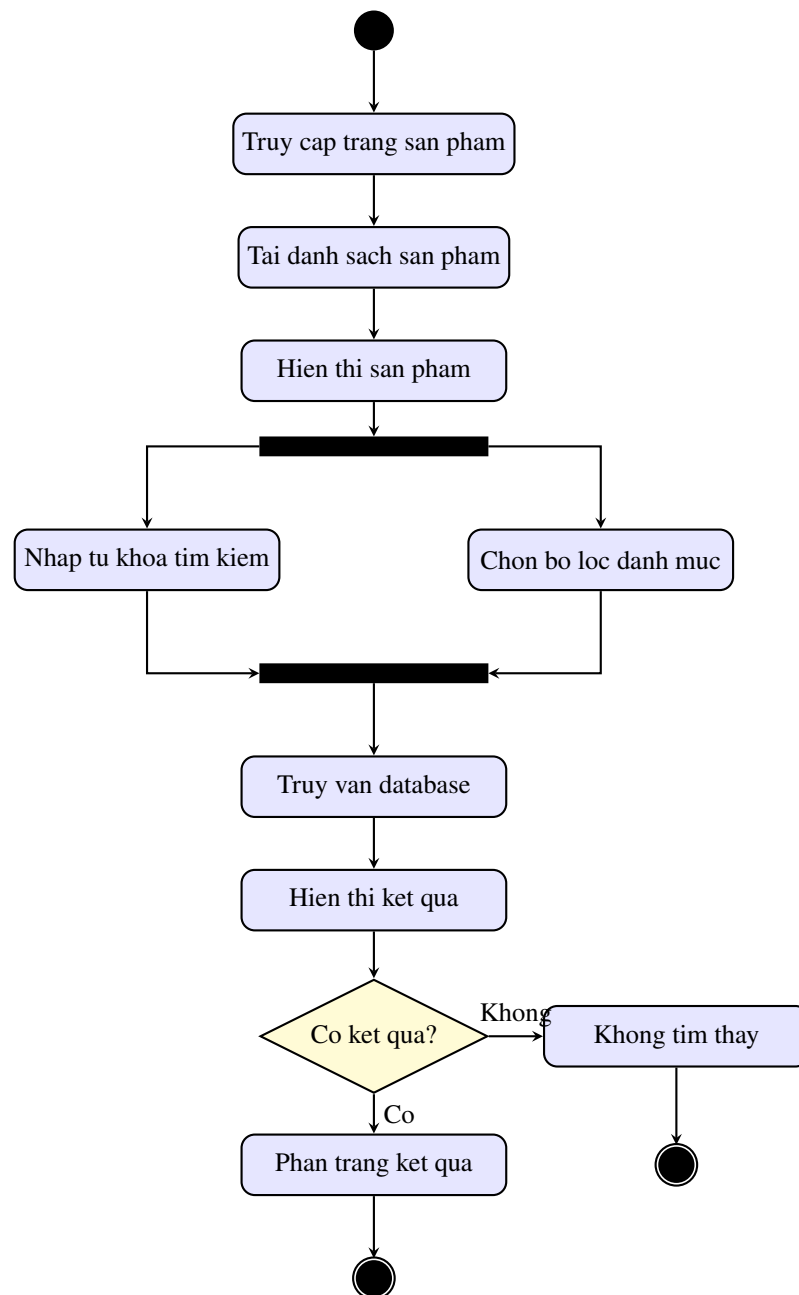
Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) mô tả luồng công việc và các quyết định trong quá trình thực hiện một chức năng.

8.2 AD-01: Quy trình đặt hàng

Hình 8.1: Activity Diagram - Quy trình đặt hàng

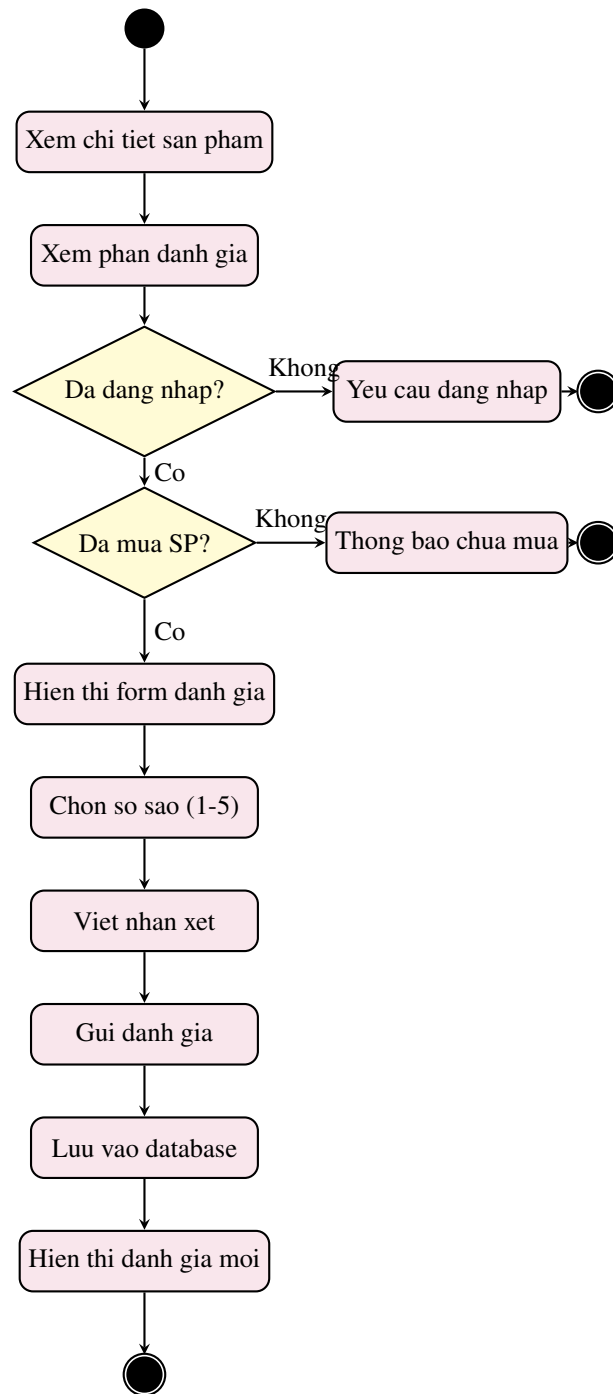
8.3 AD-02: Quy trình xử lý đơn hàng (Admin)

Hình 8.2: Activity Diagram - Quy trình xử lý đơn hàng

8.4 AD-03: Quy trình tìm kiếm và lọc sản phẩm

Hình 8.3: Activity Diagram - Tìm kiếm và lọc sản phẩm

8.5 AD-04: Quy trình đánh giá sản phẩm



Hình 8.4: Activity Diagram - Đánh giá sản phẩm

8.6 Tóm tắt chương

Chương này đã trình bày 4 Biểu đồ hoạt động:

1. Quy trình đặt hàng - từ duyệt sản phẩm đến xác nhận đơn
2. Quy trình xử lý đơn hàng - các trạng thái của đơn hàng
3. Quy trình tìm kiếm và lọc sản phẩm - với parallel activities
4. Quy trình đánh giá sản phẩm - với các điều kiện kiểm tra

Chương tiếp theo sẽ trình bày thiết kế giao diện người dùng.

CHƯƠNG 9

THIẾT KẾ GIAO DIỆN

9.1 Giới thiệu

Chương này trình bày thiết kế giao diện người dùng (UI) của hệ thống TheBarista, bao gồm layout chính, các màn hình quan trọng và user flow.

9.2 Nguyên tắc thiết kế

9.2.1 Design Principles

- User-Centric:** Thiết kế hướng đến trải nghiệm người dùng tốt nhất
- Consistency:** Nhất quán trong màu sắc, typography, spacing
- Responsive:** Tương thích mobile, tablet, desktop
- Accessibility:** Dễ tiếp cận cho mọi đối tượng
- Performance:** Tối ưu tốc độ tải trang

9.2.2 Color Palette

Bảng 9.1: Bảng màu chính của hệ thống

Tên	Mã màu	Sử dụng
Primary	#2C1810	Header, buttons, text chính
Secondary	#D4A574	Accent, highlights
Background	#F5F5DC	Nền trang
Success	#28A745	Thông báo thành công
Warning	#FFC107	Cảnh báo
Danger	#DC3545	Lỗi, xóa

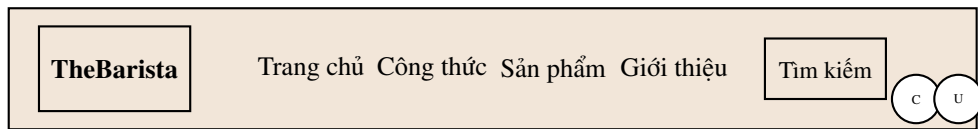
9.2.3 Typography

Bảng 9.2: Hệ thống Typography

Element	Font Family	Size
Heading 1	Playfair Display	36px
Heading 2	Playfair Display	28px
Heading 3	Playfair Display	24px
Body Text	Open Sans	16px
Small Text	Open Sans	14px
Button	Open Sans Bold	16px

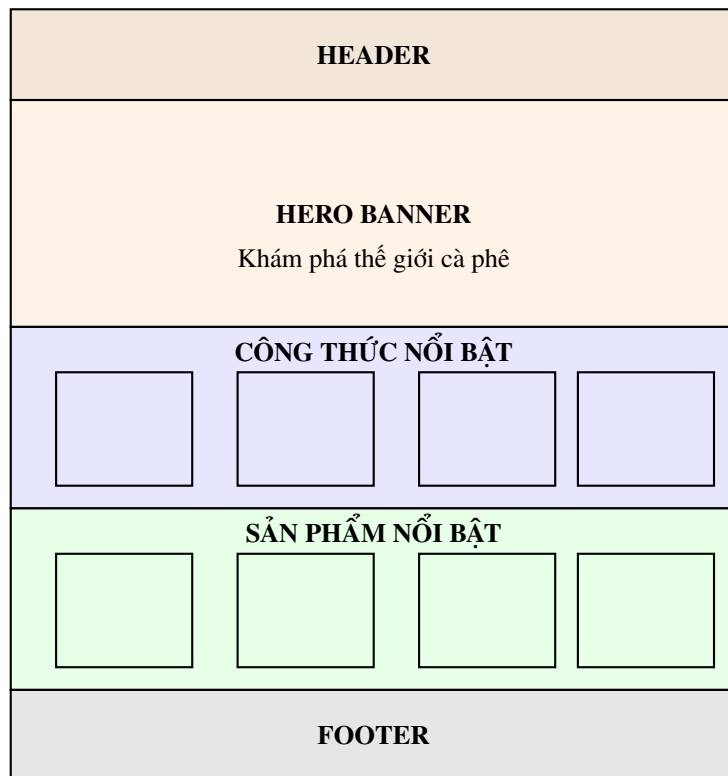
9.3 Layout chính

9.3.1 Header



Hình 9.1: Layout Header

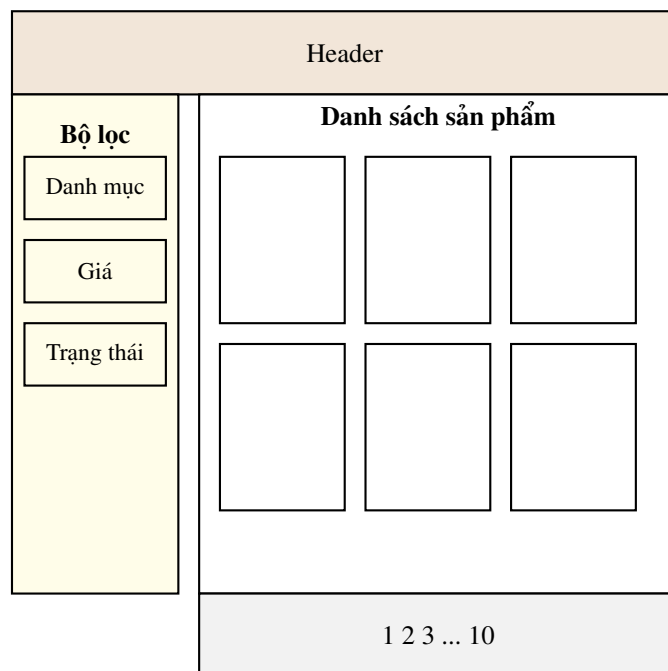
9.3.2 Homepage Layout



Hình 9.2: Layout Homepage

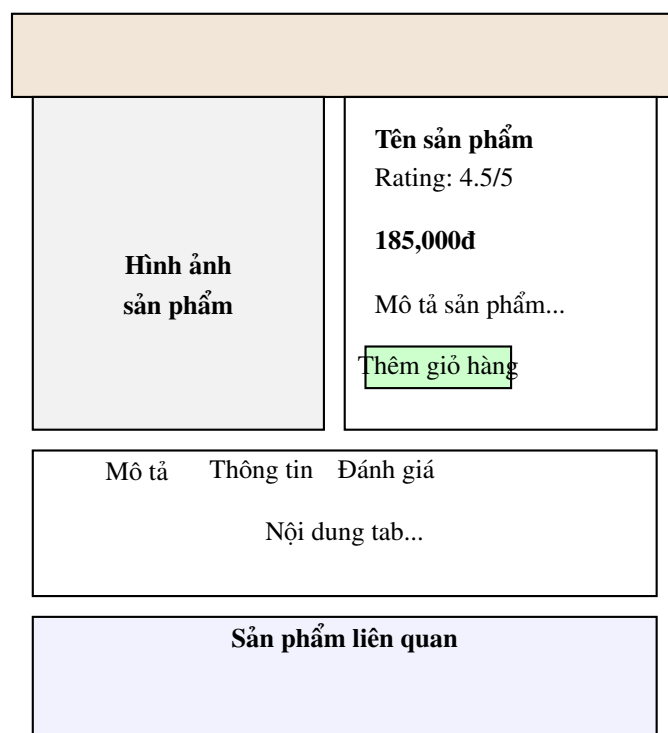
9.4 Các màn hình chính

9.4.1 Trang sản phẩm



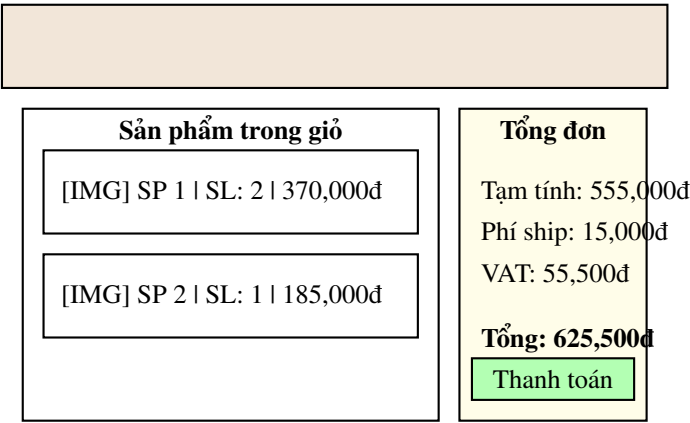
Hình 9.3: Layout trang sản phẩm

9.4.2 Trang chi tiết sản phẩm



Hình 9.4: Layout chi tiết sản phẩm

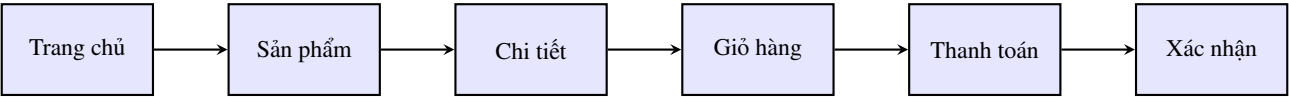
9.4.3 Giỏ hàng



Hình 9.5: Layout giỏ hàng

9.5 User Flow

9.5.1 Luồng mua hàng



Hình 9.6: User Flow - Mua hàng

9.6 Responsive Design

Bảng 9.3: Breakpoints cho Responsive Design

Device	Breakpoint	Layout
Mobile	< 576px	Single column, hamburger menu
Tablet	576px - 992px	2 columns, collapsed sidebar
Desktop	> 992px	Full layout, 4 columns grid

9.7 Tóm tắt chương

Chương này đã trình bày:

- Nguyên tắc thiết kế UI/UX
- Color palette và Typography
- Layout các màn hình chính
- User Flow cho quy trình mua hàng
- Responsive Design breakpoints

Chương tiếp theo sẽ trình bày tài liệu API.

CHƯƠNG 10

KẾT LUẬN

10.1 Tổng kết

Báo cáo này đã trình bày chi tiết việc phân tích và thiết kế hệ thống **TheBarista** - một hệ thống quản lý công thức pha chế và bán sản phẩm trực tuyến. Qua quá trình phân tích, chúng ta đã đạt được các kết quả sau:

10.1.1 Về phân tích yêu cầu

- Xác định được **30 yêu cầu chức năng** phân thành 6 nhóm: Xác thực, Sản phẩm, Công thức, Giỏ hàng/Đơn hàng, Đánh giá/Wishlist, và Quản trị
- Định nghĩa **10 yêu cầu phi chức năng** về hiệu năng, bảo mật, khả dụng và khả năng mở rộng
- Thiết lập ma trận truy vết yêu cầu

10.1.2 Về mô hình hóa hệ thống

- **Use Case Diagram:** Xác định 3 actor (Guest, User, Admin) và 8 use case chính với đặc tả chi tiết
- **Class Diagram:** Mô tả các lớp chính và mối quan hệ giữa chúng
- **Sequence Diagram:** 6 biểu đồ tuần tự cho các luồng nghiệp vụ quan trọng
- **Activity Diagram:** 4 biểu đồ hoạt động mô tả quy trình làm việc

10.1.3 Về thiết kế hệ thống

- **Kiến trúc:** Áp dụng mô hình MVC với 3 layer rõ ràng
- **Database:** Thiết kế 13 bảng với ERD và các mối quan hệ
- **API:** Định nghĩa các endpoint cho Authentication, Cart, Order, Review
- **UI/UX:** Thiết kế giao diện responsive với user flow rõ ràng

10.1.4 Về triển khai

- Đóng gói ứng dụng bằng Docker cho việc triển khai dễ dàng
- Tài liệu hóa quy trình cài đặt và cấu hình
- Cung cấp dữ liệu mẫu để test

10.2 Các tính năng chính đã triển khai

Bảng 10.1: Tổng hợp các tính năng đã triển khai

Tính năng	Trạng thái	Ghi chú
Dang ky/Dang nhap	✓	Hoàn thành
Xem san pham	✓	Co phan trang, loc
Xem cong thuc	✓	Chi tiet nguyen lieu
Gio hang	✓	AJAX real-time
Dat hang	✓	COD va Bank transfer
Quan ly don hang	✓	Xem, huy, dat lai
Danh gia	✓	San pham va cong thuc
Wishlist	✓	Hoàn thành
Admin Dashboard	✓	Thong ke co ban
Quan ly san pham	✓	CRUD day du
Quan ly cong thuc	✓	CRUD voi ingredients
Quan ly don hang	✓	Cap nhat trang thai

10.3 Hướng phát triển

Hệ thống có thể được mở rộng với các tính năng sau:

10.3.1 Giai đoạn 1 - Cải thiện trải nghiệm

1. **Tích hợp thanh toán online:** VNPay, Momo, ZaloPay
2. **Notification:** Email notification cho đơn hàng
3. **Tìm kiếm nâng cao:** Full-text search với Elasticsearch
4. **Live chat:** Hỗ trợ khách hàng trực tuyến

10.3.2 Giai đoạn 2 - Mở rộng tính năng

1. **Mobile App:** Ứng dụng iOS/Android
2. **Loyalty Program:** Tích điểm, voucher
3. **Recipe Sharing:** Cho phép user đăng công thức
4. **Video Tutorials:** Hướng dẫn pha chế bằng video

10.3.3 Giai đoạn 3 - Nâng cao hệ thống

1. **Microservices:** Tách thành các service độc lập
2. **Cache Layer:** Redis để tối ưu performance
3. **CDN:** Phân phối nội dung tĩnh
4. **Analytics:** Phân tích hành vi người dùng

10.4 Bài học kinh nghiệm

Qua quá trình phân tích và thiết kế hệ thống, rút ra được các bài học:

1. **Tầm quan trọng của phân tích yêu cầu:** Hiểu rõ yêu cầu từ đầu giúp tránh các thay đổi lớn sau này

2. **Mô hình hóa trước khi code:** Các biểu đồ UML giúp visualize hệ thống và phát hiện vấn đề sớm
3. **Database design là nền tảng:** Thiết kế database tốt giúp phát triển nhanh và dễ bảo trì
4. **Docker simplifies deployment:** Containerization giúp việc triển khai nhất quán trên mọi môi trường

10.5 Lời kết

Hệ thống TheBarista đã được phân tích và thiết kế một cách có hệ thống, tuân thủ các nguyên tắc phát triển phần mềm. Với nền tảng vững chắc này, hệ thống có thể được mở rộng và phát triển thêm trong tương lai để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.

Hoàn thành vào tháng 12 năm 2024

PHỤ LỤC A

PHỤ LỤC

A.1 Mã nguồn tham khảo